簡介與概念
ONTAP 9

NetApp
May 27, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/concepts/index.html on May 27, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

簡介與概念 1
概念ONTAP 1
及雲端ONTAP 34
介紹手冊頁ONTAP 42

簡介與概念

概念ONTAP

概念總覽

下列概念可讓ONTAP 資料管理軟體受益、包括叢集儲存、高可用度、虛擬化、資料保護、儲存效率與安全性。在設定儲存解決方案之前、您應該先瞭解ONTAP 完整的各種功能與優勢。

如果您需要ONTAP 有關此功能的參考與組態資訊、請參閱下列內容：

- 高可用度（HA）組態

  "高可用度"

- 叢集與SVM管理

  "系統管理"

- 網路與LIF管理

  "網路管理"

- 磁碟與集合體

  "磁碟與Aggregate管理"

- 支援各種儲存效率功能、FlexVol 包括

  "邏輯儲存管理"

- SAN主機資源配置

  "SAN管理"

- NAS檔案存取
  - "NFS管理"
  - "中小企業管理"
- 災難恢復與歸檔

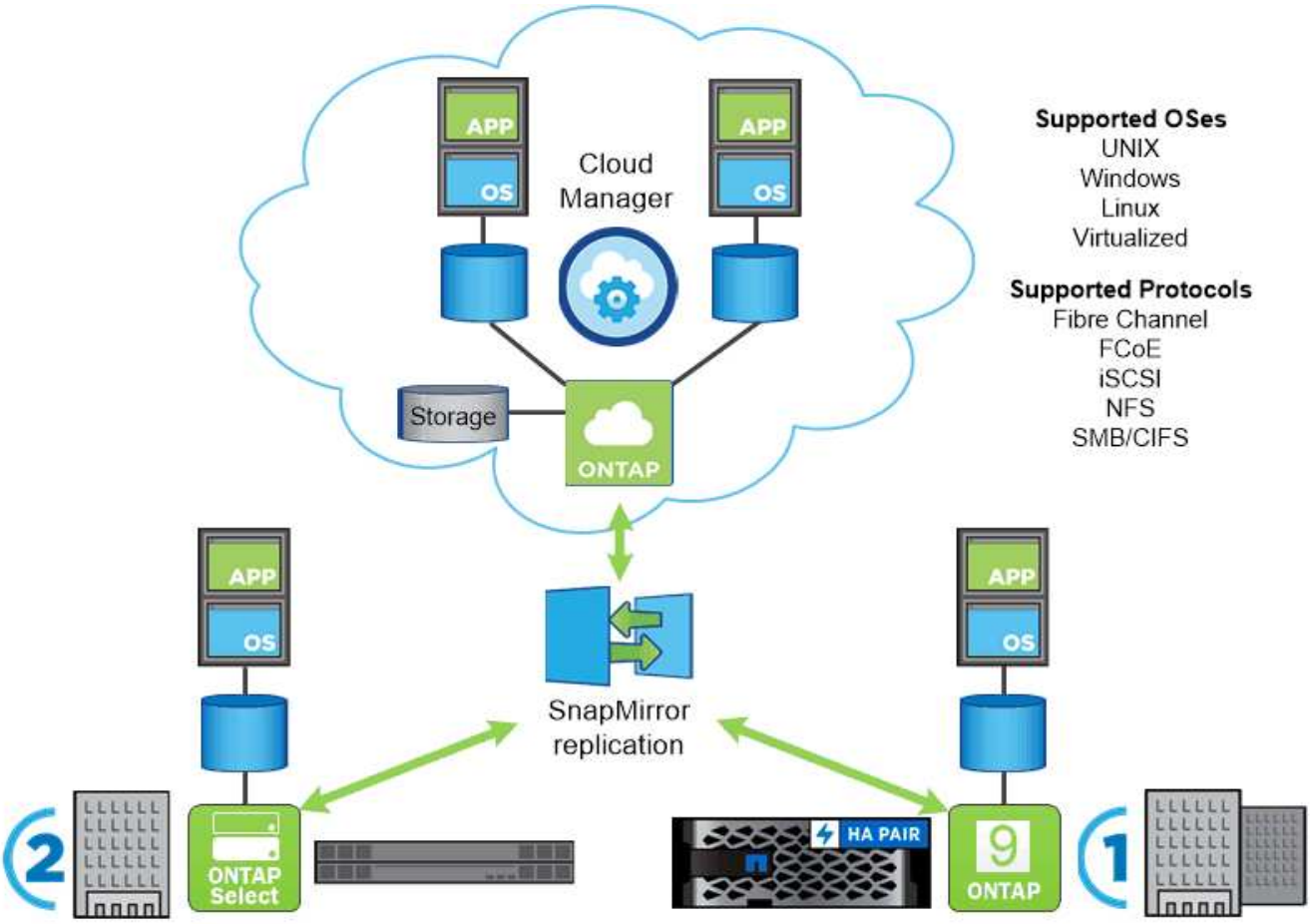
  "資料保護"

支援各種平台ONTAP

支援以區塊或檔案存取傳輸協定讀取和寫入資料的應用程式、以及從高速Flash、低價旋轉媒體到雲端型物件儲存等儲存組態、均可獲得統一化的資料管理軟體。ONTAP

執行功能可在NetApp設計的功能完善的功能、例如在市售硬體（例如、英文）上、以及私有、公有或混合雲（NetApp私有儲存設備或是英文版）上執行。ONTAP FAS AFF ONTAP Select Cloud Volumes ONTAP專業實作提供同級最佳的融合式基礎架構FlexPod （「Datacenter」）、並可存取第三方儲存陣列FlexArray （「整合式虛擬化」）。

這些實作組合構成_NetApp資料架構的基本架構、_採用通用的軟體定義方法來進行資料管理、以及跨平台快速高效地複寫。



Across the NetApp data fabric, you can count on a common set of features and fast, efficient replication across platforms. You can use the same interface and the same data management tools.

關於**FlexPod** 資料中心與**FlexArray** 「虛擬化」

雖然NetApp Data Fabric的圖例中並未顯示FlexPod 、但重點FlexArray 在於實現「資料中心」和「虛擬化」ONTAP ：

- 支援業界最佳的儲存、網路及運算元件、以靈活的架構整合企業工作負載。FlexPod其融合式基礎架構可加速業務關鍵應用程式與雲端型資料中心基礎架構的部署。
- 支援第三方與NetApp E系列儲存陣列的前端產品、提供統一的功能組合、並簡化資料管理。FlexArray這個系統看似任何其他的不一樣系統、提供所有相同的功能。FlexArray ONTAP

叢集儲存設備

目前的功能性更新是ONTAP 專為NetApp橫向擴充_cluster儲存架構所開發。這是您在資料中心實作ONTAP 過程中通常會發現的架構。因為這項實作運用了ONTAP的大部分功能、所以您可以從瞭解有關ONTAP 此技術的概念開始著手。

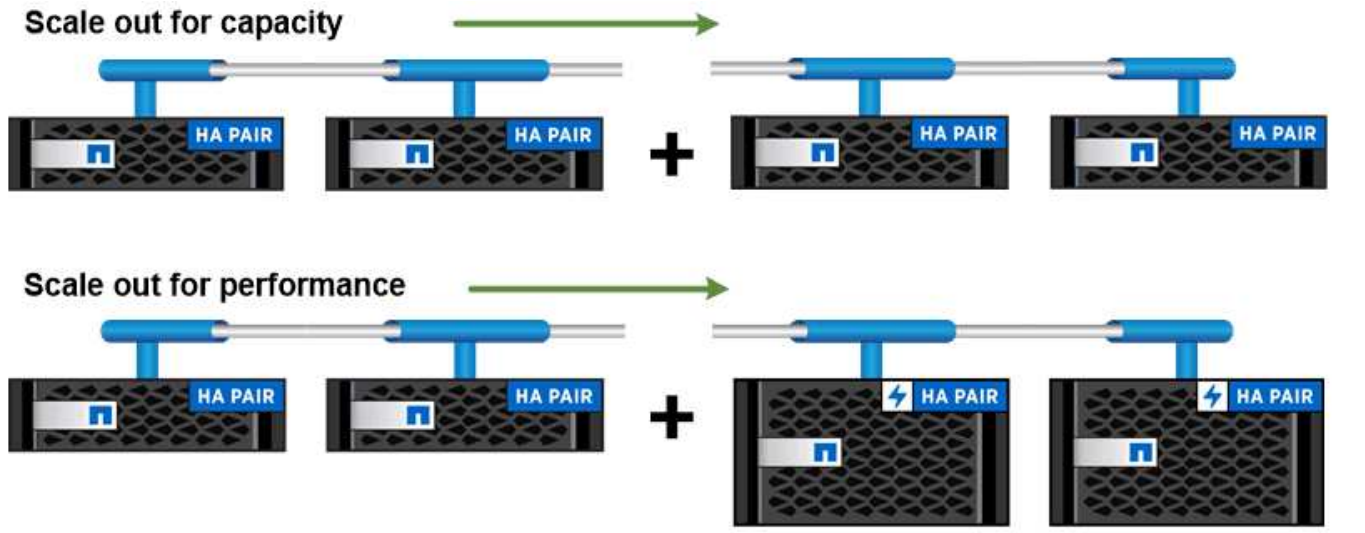
資料中心架構通常會部署FAS 執行支援功能完善資料管理軟體的專用功能、或AFF 是功能完善的功能。ONTAP 每個控制器、其儲存設備、網路連線能力、ONTAP 以及在控制器上執行的執行個體、都稱為_node_

節點已配對以提供高可用度（HA）。叢集由這些配對組成（SAN最多12個節點、NAS最多24個節點）。節點可透過專用的私有叢集互連、彼此通訊。

視控制器機型而定、節點儲存設備由Flash磁碟、容量磁碟機或兩者組成。控制器上的網路連接埠可存取資料。實體儲存設備和網路連線資源是虛擬化的、僅供叢集管理員查看、而非NAS用戶端或SAN主機。

HA配對中的節點必須使用相同的儲存陣列模式。否則您可以使用任何支援的控制器組合。您可以透過新增節點（例如儲存陣列機型）來橫向擴充容量、或是新增節點（使用較高階儲存陣列）來提升效能。

當然、您也可以透過所有傳統方式進行垂直擴充、視需要升級磁碟或控制器。ONTAP的虛擬化儲存基礎架構可讓您輕鬆地在不中斷營運的情況下搬移資料、也就是說、您可以垂直或水平擴充、而不需停機。



You can scale out for capacity by adding nodes with like controller models, or for performance by adding nodes with higher-end storage arrays, all while clients and hosts continue to access data.

單節點叢集_

單節點叢集是在獨立節點上執行的叢集的特殊實作。您可能想要在分公司部署單一節點叢集、例如假設工作負載夠小、而且儲存可用度並非重大考量。

在此案例中、單節點叢集會使用SnapMirror複寫、將站台的資料備份到貴組織的主要資料中心。支援在市售硬體上執行的功能、將是這類實作的理想選擇。ONTAP Select ONTAP

高可用度配對

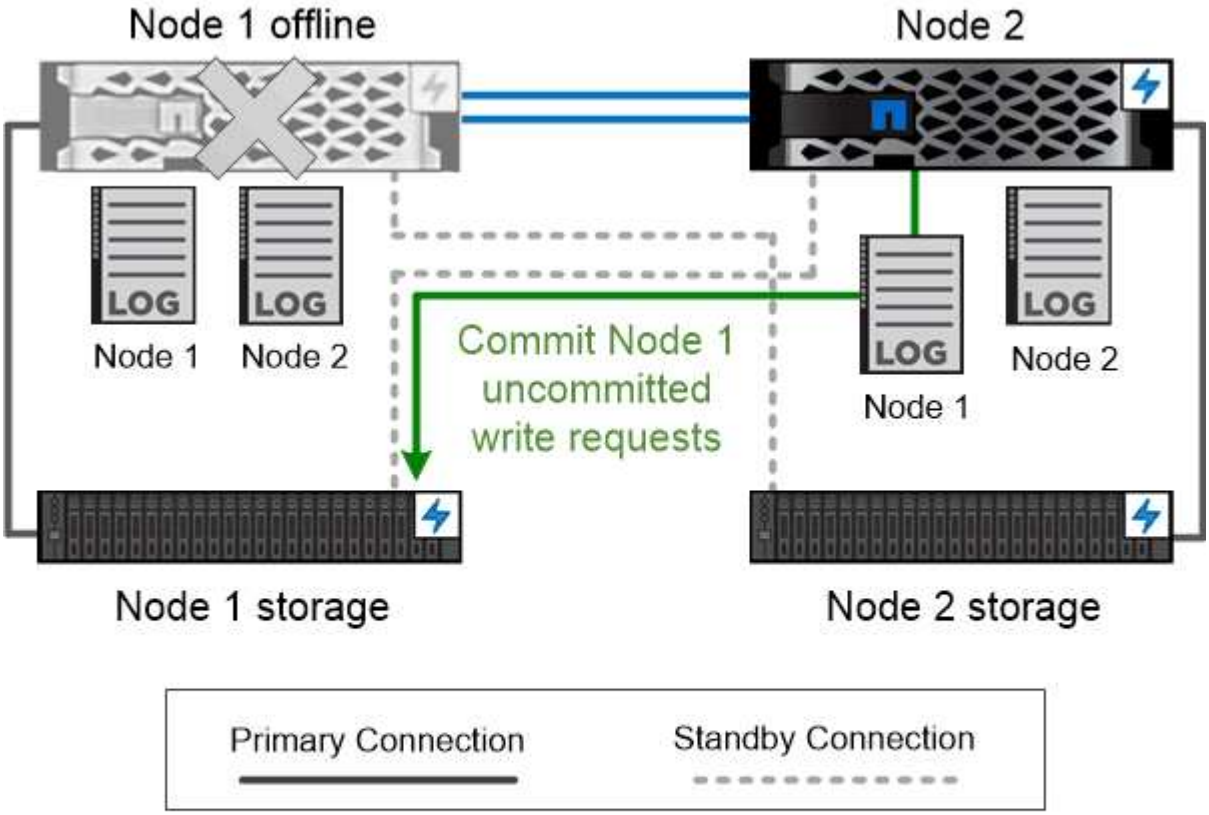
叢集節點是以_高可用度（HA）配對_設定、以提供容錯能力和不中斷營運。如果某個節點發生故障、或是您需要關閉節點以進行例行維護、其合作夥伴可以接管其儲存設備、並繼續從其中提供資料。當節點恢復連線時、合作夥伴 _ 會提供 Back_storage 。

HA配對永遠由類似的控制器機型所組成。控制器通常位於具有備援電源供應器的同一個機箱中。

內部HA互連可讓每個節點持續檢查其合作夥伴是否正常運作、並鏡射另一個非揮發性記憶體的記錄資料。向節點發出寫入要求時、會先在兩個節點上的NVRAM中登入、然後再將回應傳回用戶端或主機。容錯移轉時、仍在運作的合作夥伴會將故障節點的未提交寫入要求提交至磁碟、以確保資料一致性。

連線至其他控制器的儲存媒體、可讓每個節點在接管時存取另一個節點的儲存設備。網路路徑容錯移轉機制可確保用戶端和主機繼續與正常運作的節點通訊。

為確保可用度、您應將任一節點的效能容量使用率維持在50%、以因應容錯移轉案例中的額外工作負載。基於同樣的理由、您可能想要為節點設定不超過NAS虛擬網路介面數量上限的50%。



On failover, the surviving partner commits the failed node's uncommitted write requests to disk, ensuring data consistency.

接收並恢復虛擬**ONTAP** 化的功能

在虛擬化的「無共享」ONTAP 功能中、節點之間不會共享儲存設備、例如Cloud Volumes ONTAP 用作AWS或ONTAP Select 是用作當節點當機時、其合作夥伴會繼續從節點資料的同步鏡射複本提供資料。它不會接管節點的儲存設備、只會接管其資料服務功能。

不再是不知道的數位顧問**AutoSupport Active IQ**

透過入口網站和行動應用程式、提供人工智慧導向的系統監控與報告功能。ONTAP這個功能是由功能性的元件所組成、由功能性數位顧問分析。AutoSupport ONTAP Active IQ

透過雲端型入口網站和行動應用程式、提供可據以行動的預測分析和主動式支援、讓您能夠在全球混合雲中最佳化資料基礎架構。Active IQ所有擁有有效的NetApp客戶都能從NetApp獲得資料導向的見解和建議Active IQ （功能因產品和支援層而異）SupportEdge 。

以下是Active IQ 您可以利用下列功能來執行的作業：

- 規劃升級。可識別環境中的問題、這些問題可透過升級至更新版本的VMware知識來解決、而升級顧問元件則可協助您規劃成功的升級方案。Active IQ ONTAP
- 檢視系統健全狀況。您的「不健全狀況」儀表板會回報任何問題、並協助您修正這些問題。Active IQ監控系統容量、確保儲存空間永遠不會耗盡。
- 管理效能：顯示系統效能的時間比您在System Manager中看到的更長。Active IQ找出影響您效能的組態和系統問題。
- 最大化效率。檢視儲存效率指標、找出在更少空間中儲存更多資料的方法。
- 檢視庫存與組態。顯示完整的庫存、軟體和硬體組態資訊。Active IQ查看服務合約何時到期、以確保您享有保固。

"NetApp文件：Active IQ 《Data Advisor》"

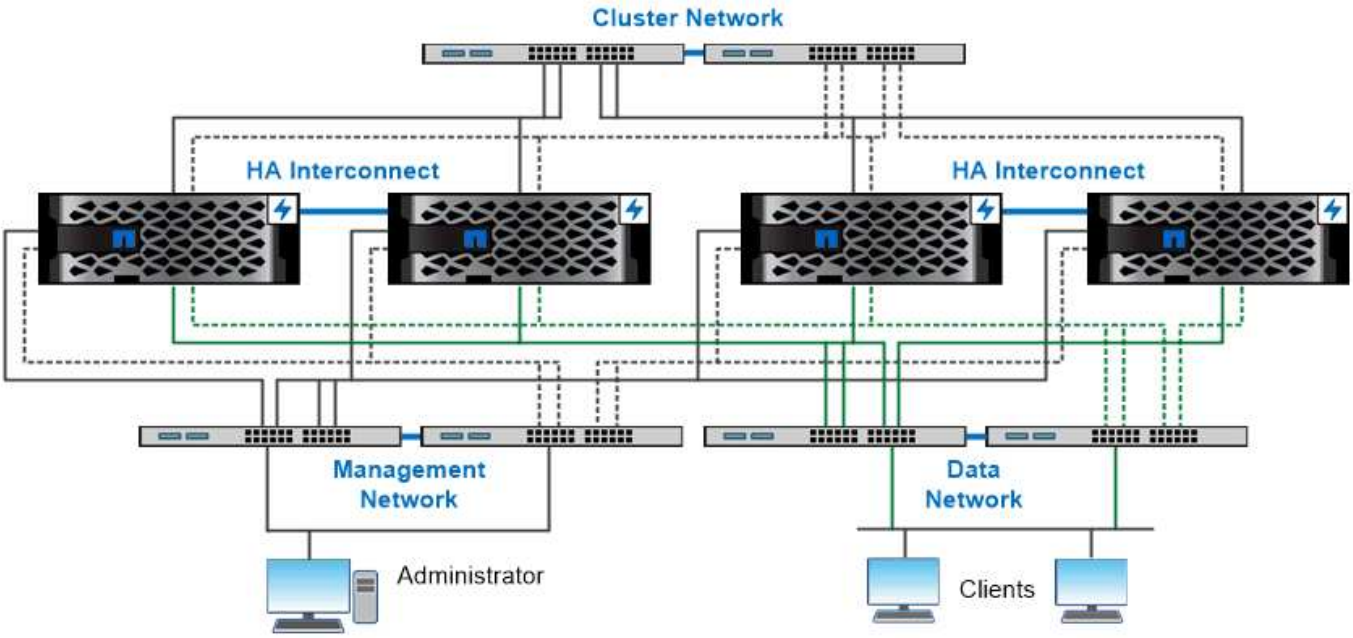
"產品Active IQ 發表"

"部門服務SupportEdge"

網路架構

網路架構總覽

實作資料中心的網路架構ONTAP 通常包含叢集互連、叢集管理的管理網路、以及資料網路。NIC（網路介面卡）提供實體連接埠以供乙太網路連線使用。HBA（主機匯流排介面卡）提供實體連接埠以供FC連線使用。



The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.

邏輯連接埠

除了每個節點上提供的實體連接埠之外、您也可以使用_logical連接埠_來管理網路流量。邏輯連接埠是介面群組或VLAN。

介面群組

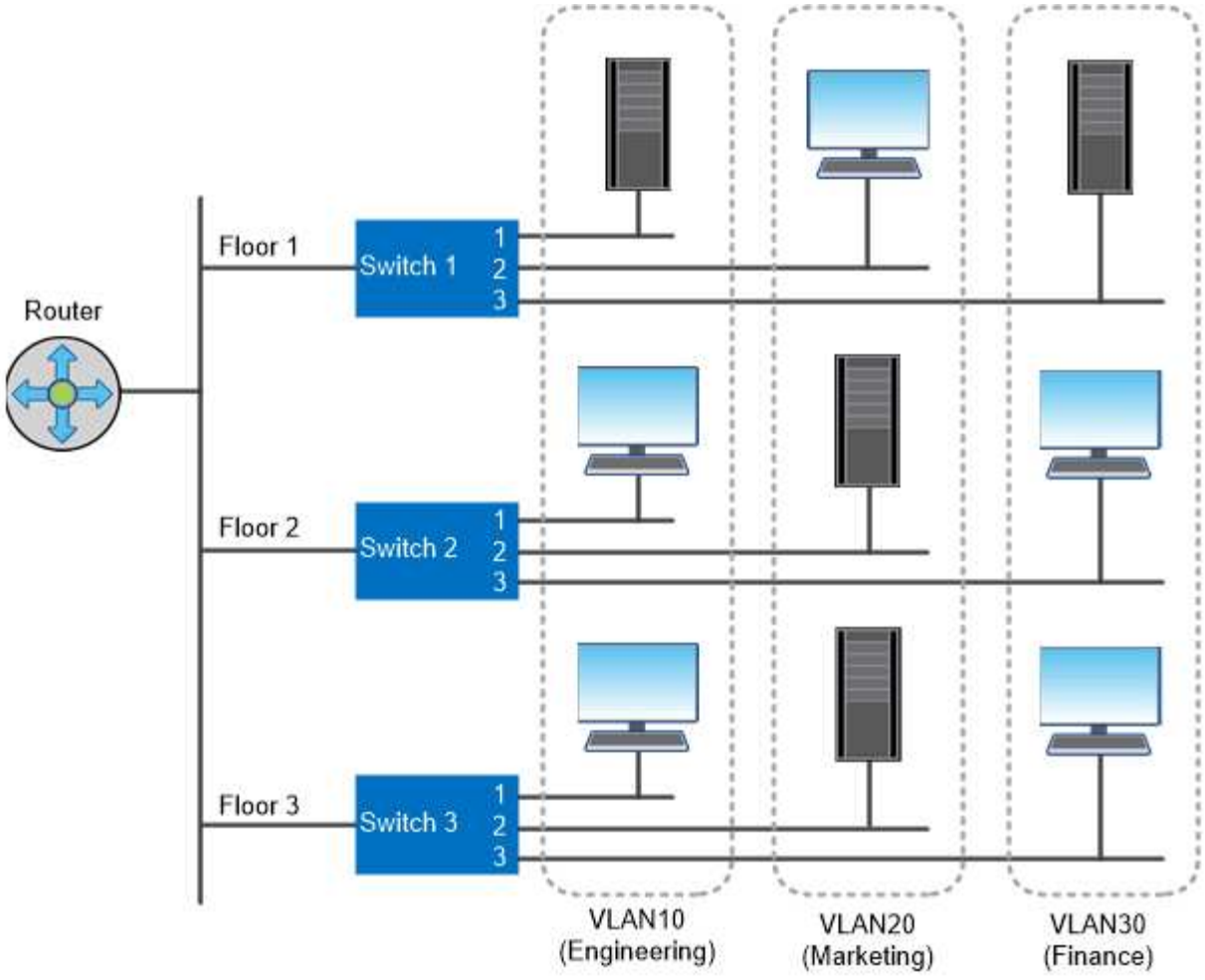
_Interface Groups_將多個實體連接埠合併成單一邏輯「'trunk port.'」 您可能想要在不同的PCI插槽中建立一個介面群組、由NIC的連接埠組成、以確保不會發生插槽故障而導致業務關鍵流量下降。

介面群組可以是單一模式、多重模式或動態多重模式。每種模式都提供不同的容錯層級。您可以使用任一類型的多重模式介面群組來平衡網路流量負載。

VLAN

_vlans_可將流量從網路連接埠（可能是介面群組）分隔成以交換器連接埠為基礎而非實體邊界所定義的邏輯區段。屬於VLAN的_end-stations是根據功能或應用程式而定。

您可以依部門（例如工程與行銷部門）或專案（例如releasease1和releasease2）來分組終端站台。由於終端站台的實體鄰近與VLAN無關、因此終端站台可在地理上處於遠端位置。



You can use VLANs to segregate traffic by department.

支援業界標準網路技術

支援所有主要的產業標準網路技術。ONTAP關鍵技術包括IPspaces、DNS負載平衡及SNMP設陷。

廣播網域、容錯移轉群組及子網路的說明請參閱 NAS路徑容錯移轉。

IPspaces

您可以使用_IPspace_為叢集中的每個虛擬資料伺服器建立不同的IP位址空間。這樣做可讓管理性分隔網路網域中的用戶端存取叢集資料、同時使用相同IP位址子網路範圍中重疊的IP位址。

例如、服務供應商可以為使用相同IP位址的租戶設定不同的IPspace、以存取叢集。

DNS負載平衡

您可以使用_DNS負載平衡_、在可用的連接埠之間分散使用者網路流量。DNS伺服器會根據介面上掛載的用戶端數目、動態選取流量的網路介面。

SNMP設陷

您可以使用_SNMP陷阱_定期檢查作業臨界值或故障。SNMP設陷會擷取從SNMP代理程式非同步傳送至SNMP管理程式的系統監控資訊。

- FIPS相容性*

所有SSL連線均符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2。ONTAP您可以開啟和關閉SSL FIPS模式、全域設定SSL傳輸協定、以及關閉任何弱式加密器、例如RC4。

RDMA總覽

如果您有對延遲敏感或高頻寬的工作負載、您可能會想要善用ONTAP的讀取直接記憶體存取（RDMA）產品。RDMA可讓資料直接複製到儲存系統記憶體和主機系統記憶體之間、避免CPU中斷和負荷。

從功能組態9.10.1開始ONTAP 、您就可以進行設定 "NFS over RDMA" 在支援NVIDIA GPU的主機上、啟用NVIDIA GPUDirect Storage以GPU加速工作負載。

此外、針對採用Pensando叢集NIC的A400或A400儲存系統的非功能性使用者、推出RDMA叢集互連技術。ONTAP ONTAPRDMA叢集互連可減少延遲、縮短容錯移轉時間、並加速叢集中節點之間的通訊。如果已設定適當的儲存系統、則不需要額外的組態。

用戶端傳輸協定

支援所有主要的產業標準用戶端傳輸協定：NFS、SMB、FC、FCoE、iSCSI、ONTAP和NVMe / FC。

NFS

NFS是UNIX和Linux系統的傳統檔案存取傳輸協定。用戶端可以ONTAP 使用NFSv3、NFSv4、NFSv4.1和pNFS傳輸協定來存取Superes Volume中的檔案。您可以使用UNIX型權限、NTFS型權限或兩者的組合來控制檔案存取。

用戶端可以使用NFS和SMB傳輸協定存取相同的檔案。

中小企業

SMB是Windows系統的傳統檔案存取傳輸協定。用戶端可以ONTAP 使用SMB 2.0、SMB 2.1、SMB 3.0和SMB 3.1.1傳輸協定來存取位於支援區內的檔案。就像NFS一樣、支援各種權限樣式。

SMB 1.0可在ONTAP 更新版本中使用、但依預設為停用。

FC

Fibre Channel是原始的網路區塊傳輸協定。區塊傳輸協定會將整個虛擬磁碟呈現給用戶端、而非檔案。傳統FC傳輸協定使用專用FC網路搭配專用FC交換器、因此用戶端電腦必須具備FC網路介面。

LUN代表虛擬磁碟、一個或多個LUN則儲存在ONTAP 一個實體磁碟區中。相同的LUN可透過FC、FCoE和iSCSI傳輸協定存取、但只有當多個用戶端是防止寫入衝突的叢集一部分時、才能存取相同的LUN。

FCoE

FCoE基本上與FC相同、但使用資料中心等級的乙太網路來取代傳統的FC傳輸。用戶端仍需要FCoE專屬的網路介面。

iSCSI

iSCSI是一種區塊傳輸協定、可在標準乙太網路上執行。大多數用戶端作業系統都提供軟體啟動器、可透過標準乙太網路連接埠執行。如果您需要特定應用程式的區塊傳輸協定、但沒有專屬的FC網路功能、iSCSI是很好的選擇。

NVMe / FC

最新的區塊傳輸協定（NVMe / FC）是專為搭配Flash型儲存設備而設計。它提供可擴充的工作階段、大幅縮短延遲、並增加平行處理量、非常適合記憶體內的資料庫和分析等低延遲和高處理量的應用程式。

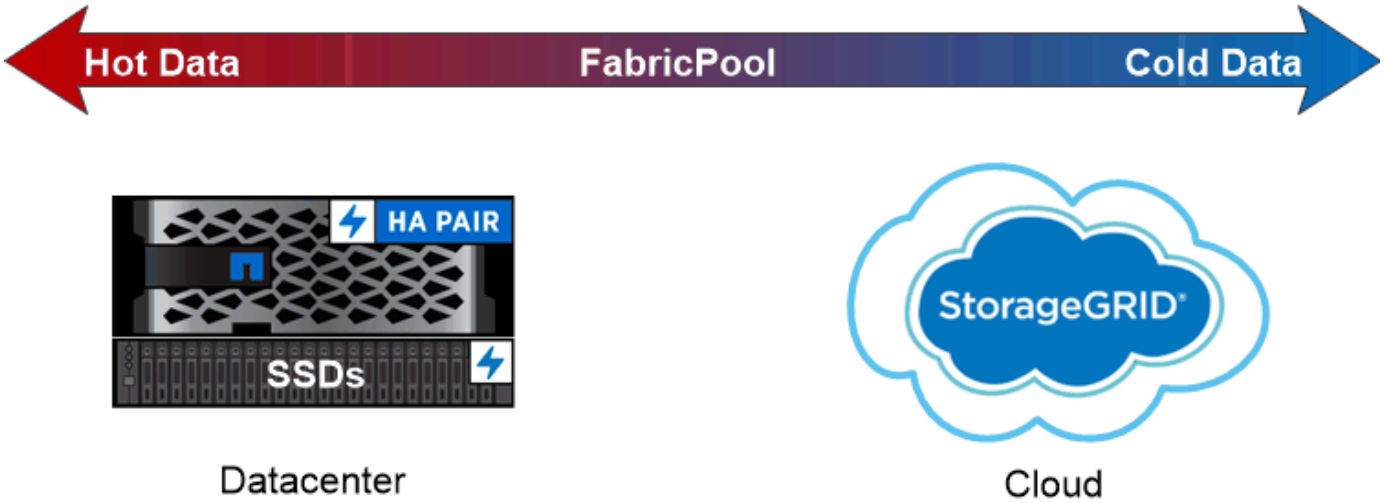
與FC和iSCSI不同、NVMe不使用LUN。而是使用儲存在ONTAP 功能區中的命名空間。NVMe命名空間只能透過NVMe傳輸協定存取。

磁碟與集合體

磁碟與集合體總覽

_Aggregate是節點管理之磁碟的容器。您可以使用Aggregate來隔離具有不同效能需求的工作負載、以不同存取模式分層資料、或將資料隔離以符合法規要求。

- 對於需要最低延遲和最高效能的業務關鍵應用程式、您可以建立一個完全由SSD組成的集合體。
- 若要以不同的存取模式來分層資料、您可以建立_混合式Aggregate、_將Flash部署為高效能快取、以供工作資料集使用、同時使用成本較低的HDD或物件儲存設備來處理較少存取的資料。_FlashPool_包含SSD和HDD。_SUR__由一個All SSD集合體和一個附加的物件存放區組成。FabricPool
- 如果您需要將已歸檔的資料與作用中資料隔離、以供法規遵循之用、您可以使用由容量HDD所組成的集合體、或是結合效能與容量HDD。



You can use a FabricPool to tier data with different access patterns, deploying SSDs for frequently accessed "hot" data and object storage for rarely accessed "cold" data.

集合體與**RAID**群組

現代化的RAID技術可在備用磁碟上重建故障磁碟的資料、避免磁碟故障。系統會將「同位元磁碟」上的索引資訊與剩餘健全磁碟上的資料進行比較、以重建遺失的資料、完全不需要停機或大幅降低效能成本。

集合體由一或多個_RAID群組所組成。_集合體的_RAID類型_決定RAID群組中的同位元檢查磁碟數目、以及RAID組態保護的同時磁碟故障數目。

預設的RAID類型RAID-DP（RAID雙同位元檢查）每個RAID群組需要兩個同位元檢查磁碟、可在兩個磁碟同時故障時防止資料遺失。對於RAID-DP、建議的RAID群組大小介於12至20個HDD、以及20至28個SSD之間。

您可以在規模調整建議的較高端建立RAID群組、以分散同位元磁碟的成本。尤其是SSD、它比容量磁碟機更可靠。對於HDD Aggregate、您應該在最大化磁碟儲存空間的需求與反補貼因素之間取得平衡、例如較大RAID群組所需的重建時間較長。

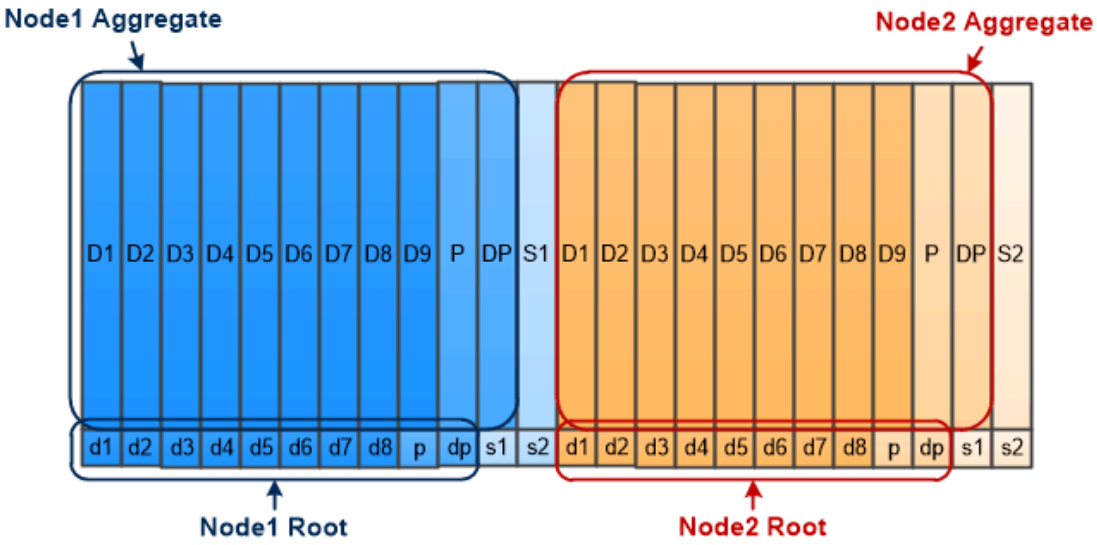
根資料分割

每個節點都必須具有儲存系統組態檔案的根Aggregate。根Aggregate具有資料Aggregate的RAID類型。

System Manager不支援根資料或根資料資料分割。

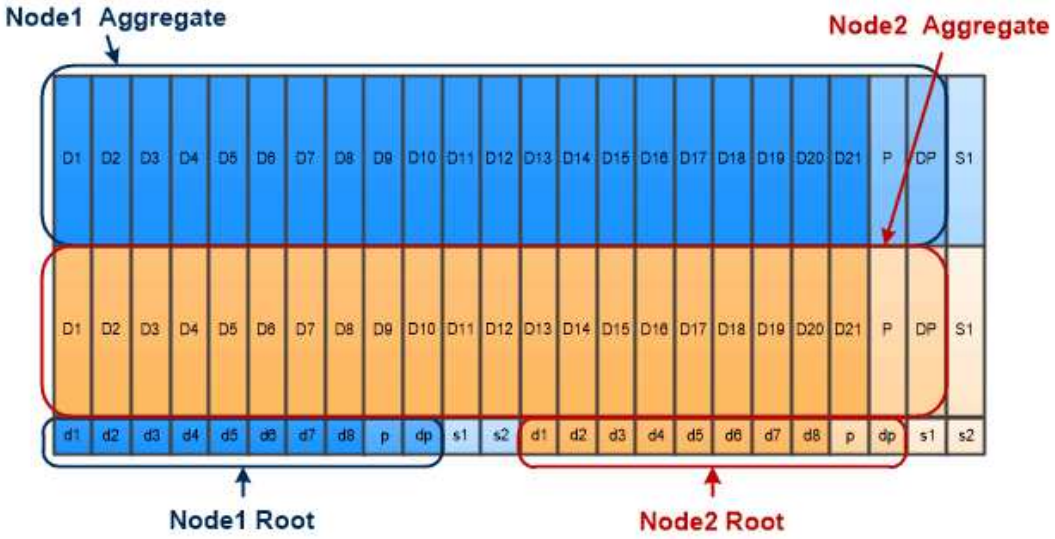
RAID-DP類型的根Aggregate通常由一個資料磁碟和兩個同位元檢查磁碟組成。當系統已為集合體中的每個RAID群組保留兩個磁碟做為同位元磁碟時、這是支付儲存系統檔案的重大「同位元檢查稅金」。

_root-data partition_可在磁碟分割之間分配根Aggregate、將每個磁碟上的一個小分割區保留為根分割區、並將一個大分割區保留給資料、藉此降低同位元檢查的稅金。



Root-data partitioning creates one small partition on each disk as the root partition and one large partition on each disk for data.

如圖所示、用於儲存根Aggregate的磁碟越多、根分割區就越小。這也是一種稱為_root-data-data partition_的根資料分割形式、它會建立一個小分割區做為根分割區、以及兩個較大、大小相同的資料分割區。



Root-data-data partitioning creates one small partition as the root partition and two larger, equally sized partitions for data.

這兩種類型的根資料分割都是ONTAP 《SUR_Advanced Drive Partitioning（ADP）》功能的一部分。這兩種資料都是在原廠設定的：適用於入門級FAS2xxx、FAS9000、FAS8200、FAS80xx和AFF 整套系統的根資料分割、僅適用於AFF 各種系統的根資料分割。

磁碟機已分割並用於根**Aggregate**

磁碟分割以供根Aggregate使用取決於系統組態。知道root Aggregate使用多少個磁碟機、有助於判斷根分割區保留多少磁碟機容量、以及資料Aggregate可用的容量。

入門級平台、All Flash FAS 支援平台及FAS 僅連接SSD的支援基礎資料分割功能。

對於入門級平台、只會分割內部磁碟機。

對於FAS 僅連接SSD的All Flash支援平台和FAS 支援功能平台、系統初始化時附加至控制器的所有磁碟機都會進行分割、每個節點最多24個磁碟機。系統組態之後新增的磁碟機不會分割。

磁碟區、**qtree**、檔案和**LUN**

從邏輯容器（稱為_SURO Volumes）將資料提供給用戶端和主機。由於這些磁碟區只與包含Aggregate的磁碟區鬆散結合、因此在管理資料方面比傳統磁碟區更具彈性。ONTAP FlexVol

您可以將多FlexVol 個支援區指派給一個集合體、每個集合區都是專屬於不同的應用程式或服務。您可以擴充及收縮FlexVol 一個邊區、移動FlexVol 一個邊區、並製作FlexVol 一份有效的邊區複本。您可以使用_qtree _將FlexVol 一個流通磁碟區分割成更易於管理的單元、並使用_quotality_來限制磁碟區資源使用量。

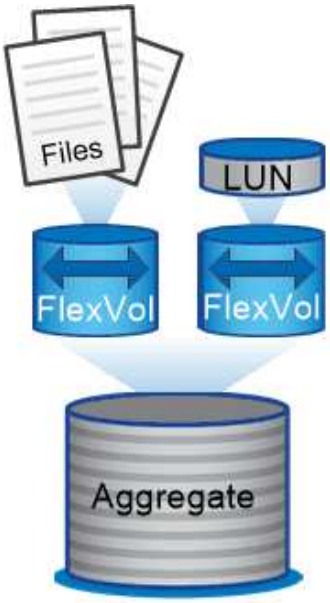
磁碟區包含NAS環境中的檔案系統、以及SAN環境中的LUN。LUN（邏輯單元編號）是SAN傳輸協定所定址的_邏輯單元_裝置識別碼。

LUN是SAN組態中的基本儲存單元。Windows主機將儲存系統上的LUN視為虛擬磁碟。您可以視需要、不中斷營運地將LUN移至不同的磁碟區。

除了資料磁碟區之外、還有幾個您需要知道的特殊磁碟區：

- 節點根磁碟區_（通常為「vol0」）包含節點組態資訊和記錄。
- _SVM根磁碟區_是SVM所提供命名空間的入口點、其中包含命名空間目錄資訊。
- _系統磁碟區_包含特殊的中繼資料、例如服務稽核記錄。

您無法使用這些磁碟區來儲存資料。



Volumes contain files in a NAS environment and LUNs in a SAN environment.

- FlexGroup 《》

在某些企業中、單一命名空間可能需要數PB的儲存容量、甚至遠遠超過FlexVol 了一個不支援的功能。

a _支援多達4000億個檔案、擁有200個組成成員磁碟區、可協同作業、在所有成員之間動態平衡負載與空間分配。FlexGroup

不需要使用FlexGroup 任何功能來維護或管理負荷。您只需建立FlexGroup 一個這個解決方案、然後與NAS用戶端分享。剩下的是、ONTAP

儲存虛擬化

儲存虛擬化總覽

您可以使用_storage虛擬機器（SVM）_為用戶端和主機提供資料。SVM就像虛擬機器在Hypervisor上執行一樣、是將實體資源抽象化的邏輯實體。透過SVM存取的資料不會繫結至儲存設備中的某個位置。對SVM的網路存取不受限於實體連接埠。

> SVM先前稱為「vservers」。 您仍會在ONTAP 指令行介面（CLI）中看到這個詞彙。

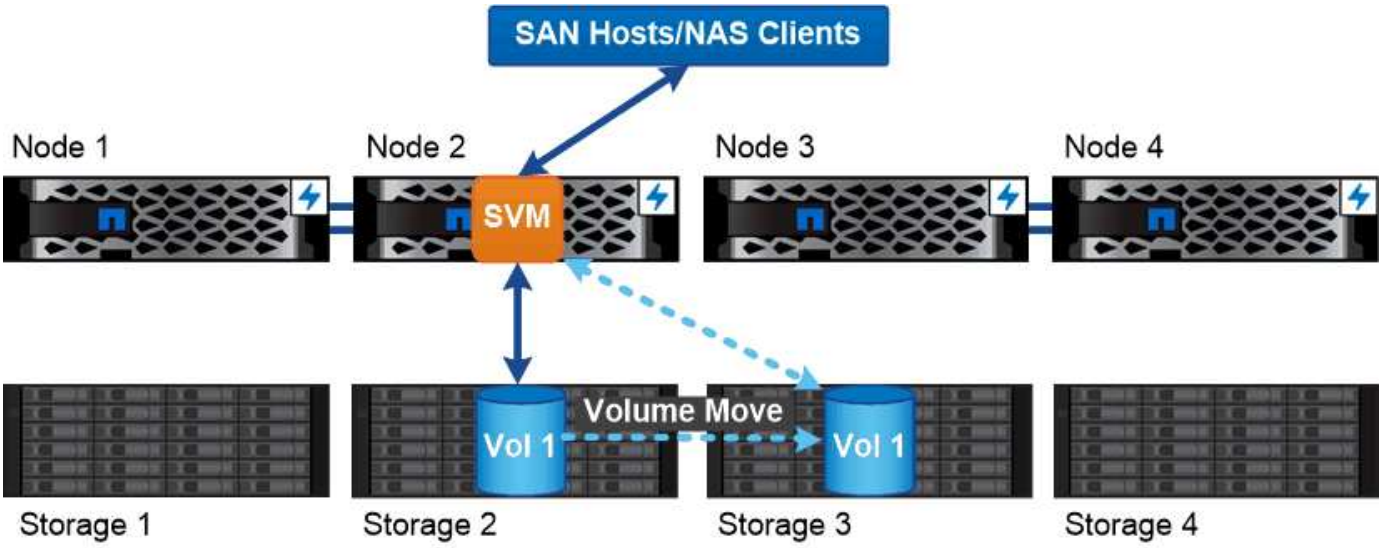
SVM透過一或多個網路邏輯介面（lifs）_、從一或多個磁碟區向用戶端和主機提供資料。磁碟區可指派給叢集中的任何資料集合體。任何實體或邏輯連接埠均可裝載LIF。無論您是執行硬體升級、新增節點、平衡效能、或是跨集合體最佳化容量、都能在不中斷資料服務的情況下移動磁碟區和LIF。

相同的SVM可以有適用於NAS流量的LIF、以及適用於SAN流量的LIF。用戶端和主機只需要LIF的位址（NFS、SMB或iSCSI的IP位址；FC的WWPN）即可存取SVM。LIF會在移動時保留其位址。連接埠可裝載多個LIF。每個SVM都有自己的安全性、管理和命名空間。

除了資料SVM之外、ONTAP 還可部署特殊的SVM來進行管理：

- 建立叢集時會建立_admin SVM_。
- 節點加入新的或現有的叢集時、會建立節點SVM_。
- 系統會自動建立一個_system SVM_、以便在IPspace中進行叢集層級的通訊。

您無法使用這些SVM來提供資料。叢集內與叢集之間的流量、以及叢集與節點管理也有特殊的生命量。



Data accessed through an SVM is not bound to a physical storage location. You can move a volume without disrupting data service.

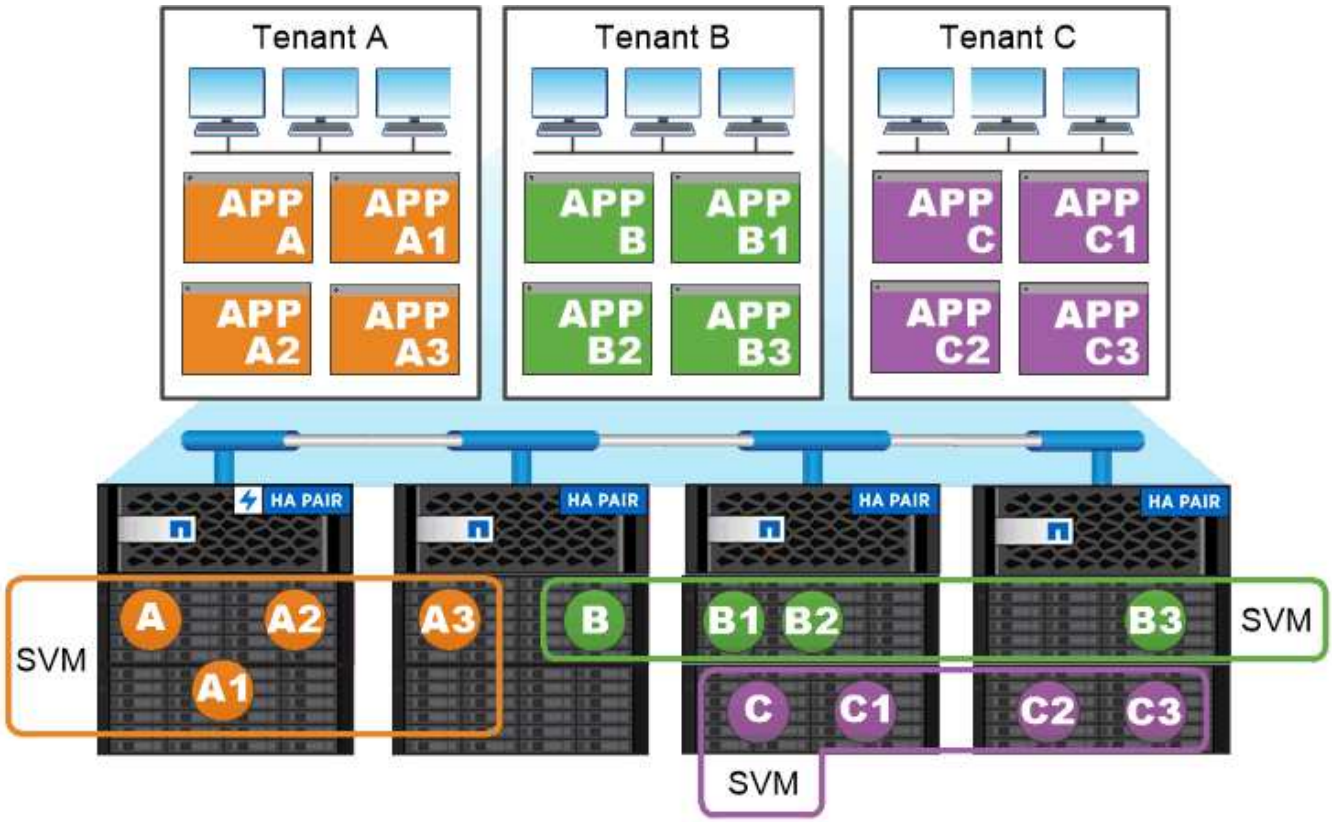
- ONTAP 為什麼不像中介軟體*

用於儲存管理工作的邏輯物件ONTAP 可滿足設計完善的中介軟體套件所熟悉的目標：保護系統管理員不受低階實作詳細資料的影響、並使組態不受節點和連接埠等實體特性的變更影響。基本的想法是、系統管理員應該能夠輕鬆地移動磁碟區和LIF、重新設定幾個欄位、而非整個儲存基礎架構。

SVM使用案例

服務供應商使用SVM進行安全的多租戶共享安排、隔離每個租戶的資料、為每個租戶提供自己的驗證與管理、並簡化計費。您可以為同一個SVM指派多個LIF、以滿足不同的客戶需求、也可以使用QoS來保護其他租戶的工作負載不會受到「欺負」。

系統管理員將SVM用於企業中的類似用途。您可能想要將資料與不同部門區隔、或是讓某個SVM中的主機存取儲存磁碟區、並讓使用者共用另一個SVM中的磁碟區。有些系統管理員將iSCSI/FC LUN和NFS資料存放區放在一個SVM中、而SMB共用區則放在另一個SVM中。



Service providers use SVMs in multitenant environments to isolate tenant data and simplify chargeback.

叢集與**SVM**管理

_叢集管理員_存取叢集的管理SVM。系統會在設定叢集時自動建立管理SVM和保留名稱為「admin」的叢集管理員。

具有預設「admin」角色的叢集管理員可以管理整個叢集及其資源。叢集管理員可視需要建立其他具有不同角色的叢集管理員。

_SVM系統管理員_存取資料SVM。叢集管理員會視需要建立資料SVM和SVM管理員。

SVM系統管理員預設會被指派「vsadmin」角色。叢集管理員可視需要指派不同的角色給SVM管理員。

角色型存取控制（**RBAC**）_

指派給系統管理員的_role_決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

命名空間和交會點

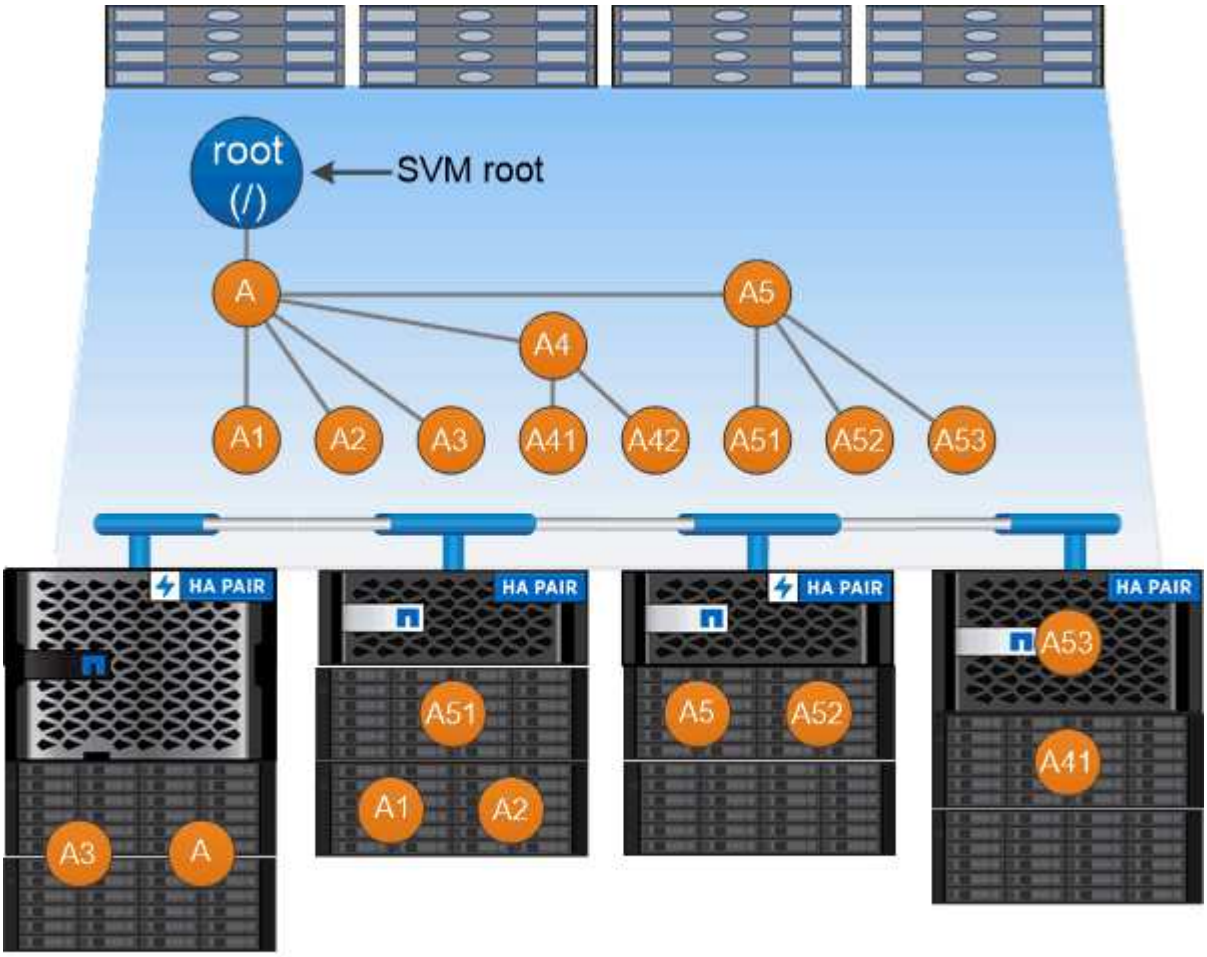
NAS *namespacity*_是一個邏輯群組、集合在_交會點、以建立單一檔案系統階層架構。具有足夠權限的用戶端可存取命名空間中的檔案、而無需指定檔案在儲存設備中的位置。未分段的磁碟區可位於叢集中的任何位置。

NAS用戶端不會掛載每個包含感興趣檔案的磁碟區、而是掛載NFS _EX出口_或存取SMB共享區。_匯出或共用區代表整個命名空間或命名空間內的中繼位置。用戶端只會存取裝載於其存取點下方的磁碟區。

您可以視需要將磁碟區新增至命名空間。您可以直接在父磁碟區交會下方或磁碟區內的目錄上建立交會點。磁碟區的「vol3」連接路徑可能是「/vol1/vol2/vol3」或「/vol1/dir2/vol3」、甚至是「/dir1/dir2/vol3」。路徑稱為_junction路徑。_

每個SVM都有一個獨特的命名空間。SVM根磁碟區是命名空間階層架構的起點。

> 為了確保資料在節點中斷或容錯移轉的情況下仍然可用、您應該為SVM根磁碟區建立_load-sharing mirror _複本。



A namespace is a logical grouping of volumes joined together at junction points to create a single file system hierarchy.

下列範例建立名為「home4」的磁碟區、位於SVM VS1、其交會路徑為「/eng/hHome」：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume home4 -aggregate aggr1
-size 1g -junction-path /eng/home
[Job 1642] Job succeeded: Successful
```

路徑容錯移轉

路徑容錯移轉總覽

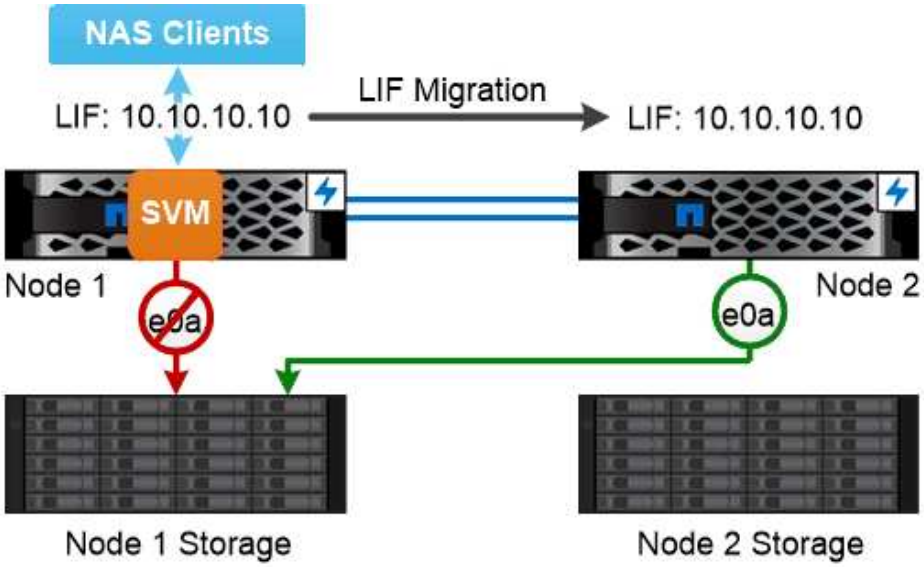
在NAS和SAN拓撲中、由哪種方式進行路徑容錯移轉、有很大的差異ONTAP 。NAS LIF會在連結失敗後自動移轉至不同的網路連接埠。SAN LIF不會移轉（除非您在故障後手動移動）。相反地、主機上的多重路徑技術會將流量轉移到同一個SVM上的不同LIF、但會存取不同的網路連接埠。

NAS路徑容錯移轉

NAS LIF會在目前連接埠的連結失敗後、自動移轉至正常運作的網路連接埠。LIF移轉的連接埠必須是LIF的_Failover群組_成員。容錯移轉群組原則_將資料LIF的容錯移轉目標縮小為擁有資料及其HA合作夥伴的節點上的連接埠。

為了管理上的便利性、ONTAP 在網路架構中為每個_broadcast domain_建立一個容錯移轉群組。廣播網域群組屬於同一個第2層網路的連接埠。例如、如果您使用VLAN來依部門（工程、行銷、財務等）分隔流量、則每個VLAN會定義一個獨立的廣播網域。每次新增或移除廣播網域連接埠時、都會自動更新與廣播網域相關的容錯移轉群組。

使用廣播網域來定義容錯移轉群組、以確保容錯移轉群組保持最新狀態、幾乎永遠都是個好主意。不過、有時候您可能會想要定義與廣播網域無關的容錯移轉群組。例如、您可能希望LIF僅容錯移轉至廣播網域中所定義之連接埠子集內的連接埠。



A NAS LIF automatically migrates to a surviving network port after a link failure on its current port.

子網路_

子網路_保留廣播網域中的IP位址區塊。這些位址屬於同一個第3層網路、當您建立LIF時、會分配給廣播網域中的連接埠。在定義LIF位址時、指定子網路名稱通常比指定IP位址和網路遮罩更容易且更容易出錯。

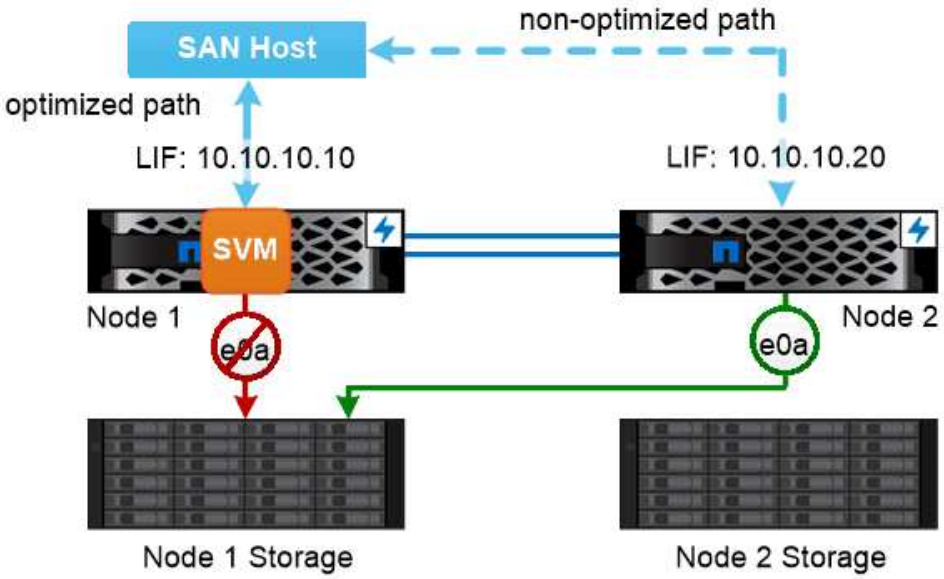
SAN路徑容錯移轉

SAN主機使用ALUA（非對稱邏輯單元存取）和MPIO（多重路徑I/O）、在連結失敗後將流量重新路由至存續的LIF。預先定義的路徑會決定SVM服務的LUN可能路由。

在SAN環境中、主機會被視為向LUN *Target*提出要求的_啟動器。_ MPIO可啟用從啟動器到目標的多個路徑。ALUA會識別最直接的路徑、稱為_最佳化路徑。_

您通常會在LUN所屬節點上設定多個最佳化的生命路徑、並在HA合作夥伴上設定多個未最佳化的生命路徑。如果擁有節點上的某個連接埠故障、主機會將流量路由傳送至正常運作的連接埠。如果所有連接埠都失敗、主機會透過未最佳化的路徑路由流量。

根據預設、「選擇性LUN對應」（SLM）會限制從主機到LUN的路徑數量。ONTAP新建立的LUN只能透過通往擁有LUN或其HA合作夥伴之節點的路徑存取。您也可以在啟動器的連接埠集_中設定lifs、以限制對LUN的存取。



A SAN host uses multipathing technology to reroute traffic to a surviving LIF after a link failure.

在SAN環境中移動磁碟區_*

根據預設、ONTAP 將從SAN主機到LUN的路徑數量限制為由SURE_Selective LUN Map（SLM__）。新建立的*LUN*只能透過通往擁有*LUN*或其*HA*合作夥伴（*LUN*的_報告節點）節點的路徑存取。

這表示當您將磁碟區移至另一個HA配對上的節點時、您需要將目的地HA配對的報告節點新增至LUN對應。然後您可以在MPIO設定中指定新的路徑。磁碟區移動完成後、您可以從對應中刪除來源HA配對的報告節點。

負載平衡

當節點上的工作量超過可用資源時、工作負載的效能會開始受到延遲的影響。您可以增加可用資源（升級磁碟或CPU）、或減少負載（視需要將磁碟區或LUN移至不同節點）、來管理過載的節點。

您也可以使用ONTAP SURF_storage Quality of Service（QoS）_來保證關鍵工作負載的效能不會因競爭工作負載而降級：

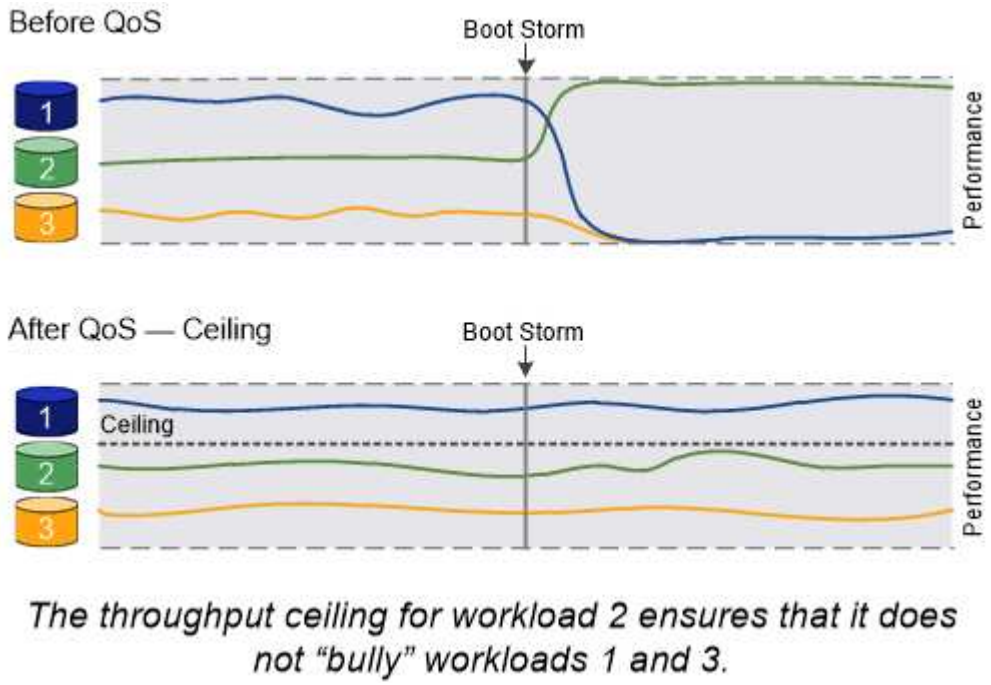
- 您可以在競爭的工作負載上設定QoS處理量上限、以限制其對系統資源的影響（QoS上限）。
- 您可以針對關鍵工作負載設定QoS處理量_flo__、確保無論競爭工作負載的需求為何、它都能達到最低處理量目標（QoS下限）。
- 您可以為相同的工作負載設定QoS上限和樓層。

處理量上限

處理量上限會將工作負載的處理量限制為最大IOPS或MB/s在下圖中、工作負載2的處理量上限可確保其不會「受到欺凌」的工作負載1和3。

_原則群組_定義一或多個工作負載的處理量上限。工作負載代表_storage物件的I/O作業：_磁碟區、檔案或LUN、或SVM中的所有磁碟區、檔案或LUN。您可以在建立原則群組時指定上限、也可以等到監控工作負載之後再指定上限。

> 工作負載的處理量可能超過指定上限10%、尤其是當工作負載處理量發生快速變化時。處理突發的上限可能超過50%。



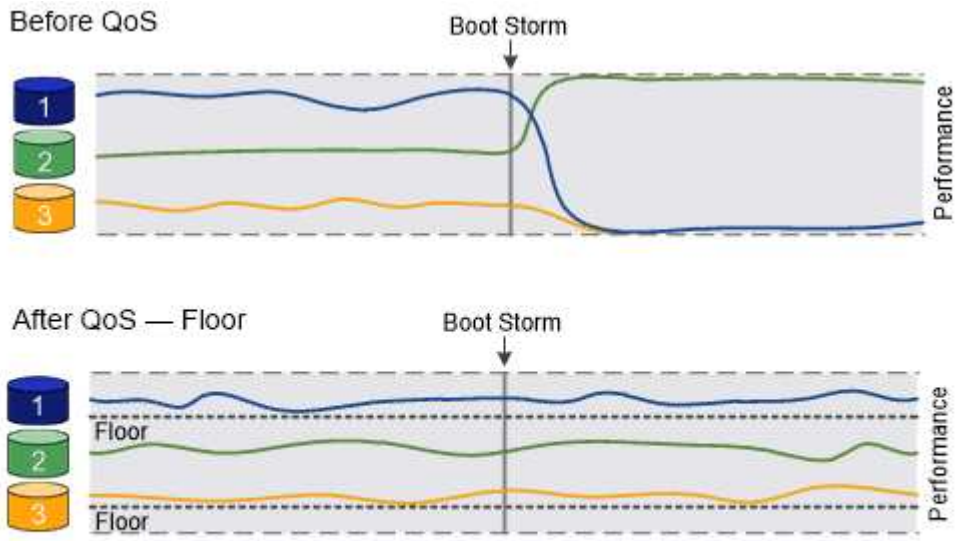
處理量層

處理量層級可確保工作負載的處理量不會低於最低IOPS數。在下圖中、工作負載1和工作負載3的處理量層級可確保它們符合最低處理量目標、無論工作負載2的需求為何。

> 如範例所示、處理量上限會直接調節處理量。處理量最低層會間接調節處理量、將已設定最低層的工作負載設為優先順序。

工作負載代表磁碟區、LUN或ONTAP 從檔名不含資訊的9.3開始的I/O作業。定義處理量層的原則群組無法套用至SVM。您可以在建立原則群組時指定樓層、也可以等到監控工作負載之後再指定樓層。

> 如果節點或Aggregate上的效能容量（保留空間）不足、或是在執行「Volume Move toger-cover」（Volume Move tog-tover）等關鍵作業時、工作負載的處理量可能會低於指定樓層。即使有足夠的可用容量且未執行關鍵作業、工作負載的處理量仍可能低於指定樓層達5%。



The throughput floors for workload 1 and workload 3 ensure that they meet minimum throughput targets, regardless of demand by workload 2.

調適性**QoS**

通常、您指派給儲存物件的原則群組值會固定。當儲存物件大小變更時、您需要手動變更值。例如、增加磁碟區上使用的空間量、通常需要為磁碟區指定的處理量上限相應增加。

_Adaptive QoS_會自動將原則群組值調整為工作負載大小、並隨著工作負載大小的變更、維持IOPS與TBs的比率。當您在大型部署中管理數百或數千個工作負載時、這是相當大的優勢。

您通常會使用調適性QoS來調整處理量上限、但也可以使用它來管理處理量層（當工作負載大小增加時）。工作負載大小是以儲存物件的已配置空間或儲存物件所使用的空間表示。

> 在ONTAP 更新版本的更新版本中、可在處理量層使用已用的空間。不支援ONTAP 使用於效能不符合更新版本的資料層。

- _allocated space_原則會根據儲存物件的名義大小、維持IOPS/TB|GB比率。如果比率為100 IOPS/GB、則150 GB的磁碟區只要磁碟區維持該大小、就會有15,000 IOPS的處理量上限。如果磁碟區大小調整為300 GB、調適性QoS會將處理量上限調整為30、000 IOPS。
- _used space_原則（預設值）會根據儲存效率前的實際資料量、維持IOPS/TB|GB比率。如果比率為100 IOPS/GB、則儲存100 GB資料的150 GB磁碟區的處理量上限為10、000 IOPS。隨著使用空間量的變化、調適性QoS會根據比率調整處理量上限。

複寫

Snapshot複本

傳統上、功能完善的複寫技術可滿足災難恢復（DR）和資料歸檔的需求。ONTAP隨著雲

端服務的問世、ONTAP NetApp Data Fabric中的端點之間的資料傳輸功能已經過調整、因此可進行此功能的不中斷複寫。所有這些用途的基礎都是ONTAP 「無盡快照」技術。

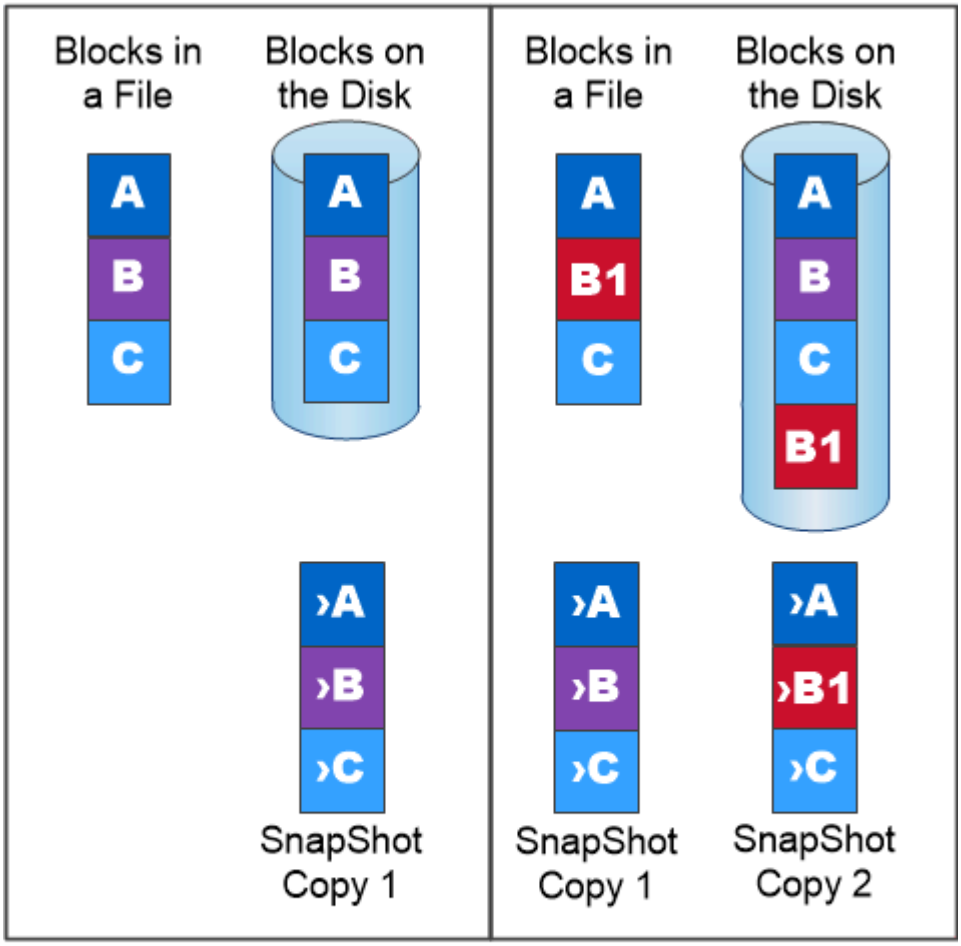
Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

Snapshot複本的效率歸功於ONTAP的核心儲存虛擬化技術（_Write Anywhere File Layout、WAFL 簡稱「還原」）。WAFL _如同資料庫、使用中繼資料指向磁碟上的實際資料區塊。但是WAFL 、不像資料庫、不像是使用什麼功能來覆寫現有的區塊。它會將更新的資料寫入新的區塊、並變更中繼資料。

這是因為ONTAP 當我們建立Snapshot複本時、不需要複製資料區塊、而是參考中繼資料、所以Snapshot複本非常有效率。這樣做可免除其他系統在尋找要複製的區塊時所產生的「最短時間」、以及複本本身的成本。

您可以使用Snapshot複本來還原個別檔案或LUN、或還原磁碟區的完整內容。此功能可將Snapshot複本中的指標資訊與磁碟上的資料進行比較、以重建遺失或損壞的物件、而不會造成停機或重大效能成本。ONTAP

_Snapshot原則_定義系統如何建立磁碟區的Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、如何命名複本、以及如何標記複寫複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、將其命名為「每日」（附加時間戳記）、並將其標示為「每日」以供複寫。



A Snapshot copy records only changes to the active file system since the last Snapshot copy.

SnapMirror災難恢復和資料傳輸

_SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。顧名思義、SnapMirror會在二線儲存設備中建立工作資料的複本（或鏡射）、以便在主站台發生災難時、繼續提供資料。

資料會在磁碟區層級鏡射。一線儲存設備的來源磁碟區與二線儲存設備的目的地磁碟區之間的關係稱為「資料保護」關係。_磁碟區所在的叢集與從磁碟區提供資料的SVM必須經過_處理。_對等關係可讓叢集與SVM交換資料資料安全無虞。

> 您也可以在SVM之間建立資料保護關係。在這種關係中、系統會複寫SVM組態的全部或部分內容、從NFS匯出、SMB共用到RBAC、以及SVM所擁有的磁碟區中的資料。

從ONTAP S59.10.1開始、您可以使用S3 SnapMirror在S3儲存區之間建立資料保護關係。目的地庫位可位於本機ONTAP 或遠端的不支援系統、或StorageGRID 是位於非ONTAP系統上、例如：

第一次叫用SnapMirror時、它會執行從來源磁碟區到目的地磁碟區的_基準傳輸_。基礎傳輸通常涉及下列步驟：

- 製作來源Volume的Snapshot複本。
- 將Snapshot複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。
- 將來源磁碟區上其餘較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區、以便在「'active'」鏡像毀損時使用。

一旦完成基礎傳輸、SnapMirror只會將新的Snapshot複本傳輸到鏡像。更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。保留會鏡射來源上的Snapshot原則。當主要站台發生災難時、您可以在最少中斷的情況下啟動目的地Volume、並在還原服務時重新啟動來源Volume。

由於SnapMirror只會在建立基礎之後傳輸Snapshot複本、因此複寫作業既快速又不中斷營運。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的控制器應與主要系統上的控制器相當或幾乎等同、以有效率地從鏡射儲存設備提供資料。

A SnapMirror data protection relationship mirrors the Snapshot copies available on the source volume.

使用**SnapMirror**進行資料傳輸

您也可以使用SnapMirror在NetApp資料架構的端點之間複寫資料。建立SnapMirror原則時、您可以選擇一次性複寫或重複複複寫。

SnapMirror雲端備份至物件儲存設備

_SnapMirror Cloud是一項備份與還原技術、專為ONTAP 想要將資料保護工作流程移轉至雲端的其他使用者所設計。從舊有備份到磁帶架構移轉的組織、可以使用物件儲存設備做為長期資料保留和歸檔的替代儲存庫。SnapMirror Cloud提供ONTAP對物件儲存複寫功能、做為永久性遞增備份策略的一部分。

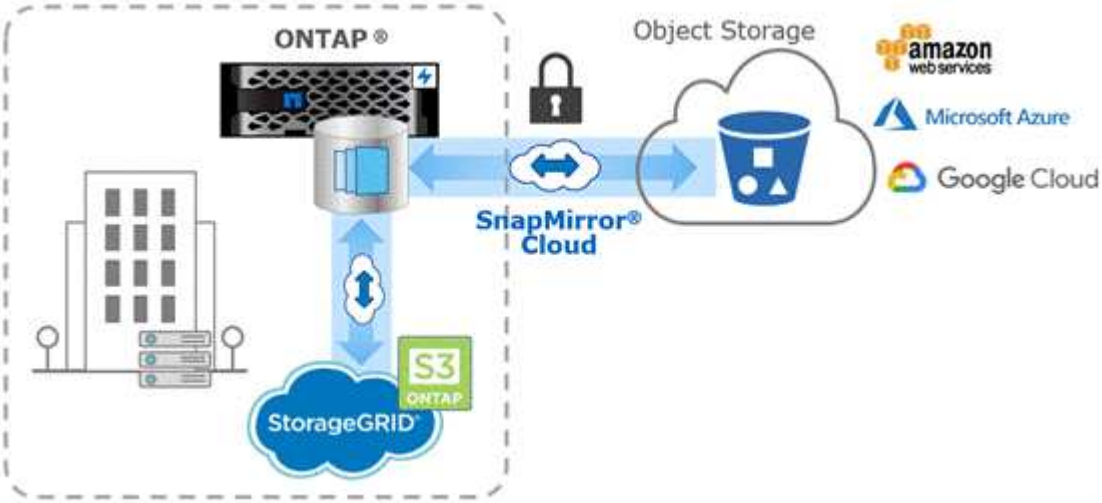
SnapMirror Cloud是ONTAP 以支援SnapMirror複寫技術系列的名義推出、雖然SnapMirror經常用於ONTAP對ONTAP備份、但SnapMirror Cloud使用相同的複寫引擎、將Snapshot複本傳輸ONTAP 至S3相容的物件儲存備份。

SnapMirror Cloud專為備份使用案例而設計、可同時支援長期保留與歸檔工作流程。與SnapMirror一樣、初始SnapMirror Cloud備份會執行磁碟區的基礎傳輸。對於後續備份、SnapMirror Cloud會產生來源磁碟區的快照複本、並只將變更的資料區塊傳輸到物件儲存目標。

SnapMirror Cloud關係可在ONTAP 支援內部部署和公有雲物件儲存目標的各個系統之間設定、包括AWS S3、Google Cloud Storage Platform和Microsoft Azure Blob Storage。其他內部部署物件儲存目標包括StoragGRID和ONTAP SS3。

SnapMirror Cloud複寫是獲授權ONTAP 的功能、需要經過核准的應用程式來協調資料保護工作流程。有多種協調選項可供管理SnapMirror雲端備份：

- 提供SnapMirror Cloud複寫支援的多個協力廠商備份合作夥伴。參與廠商可在上取得 NetApp部落格。
- Cloud Manager與Cloud Backup適用於ONTAP NetApp原生的解決方案、適用於各種環境
- API可用於開發自訂的資料保護工作流程軟體、或是運用自動化工具



歸檔**SnapVault**

SnapMirror授權可用於支援SnapVault 以還原為備份的功能、以及用於災難恢復

的SnapMirror關係。不再使用此功能的不適用版本、現在可以使用SnapMirror授權來設定保存庫、鏡射及鏡射與保存庫之間的關係。SnapVaultSnapMirror複寫可用於ONTAP到ONTAP的Snapshot複本複寫、同時支援備份和災難恢復使用案例。

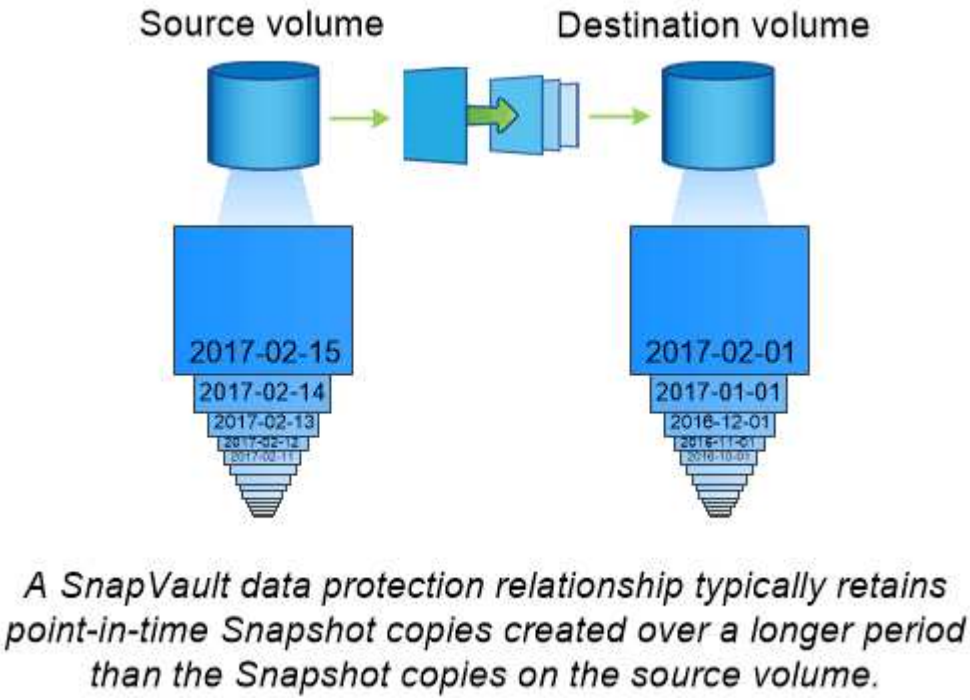
*SUR_* SnapVault 是一項歸檔技術、專為磁碟對磁碟Snapshot複本複寫而設計、以符合標準及其他與治理相關的用途。相較於SnapMirror關係、目的地通常只包含目前位於來源Volume中的Snapshot複本、SnapVault 所以這個目的地通常會保留在更長時間內建立的時間點Snapshot複本。

例如、您可能想要在20年內保留資料的每月Snapshot複本、以符合貴企業的政府會計法規。由於不需要從保存庫儲存設備提供資料、因此您可以在目的地系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

與SnapMirror一樣、SnapVault 當您第一次叫用時、會執行基礎傳輸。它會製作來源磁碟區的Snapshot複本、然後將複本及其參照的資料區塊傳輸到目的地磁碟區。與SnapMirror不同、SnapVault 不像SnapMirror、在基礎資料中不包含舊的Snapshot複本。

更新是非同步的、會依照您設定的排程進行。您在關聯原則中定義的規則會識別要納入更新的新Snapshot複本、以及要保留的複本數量。原則中定義的標籤（例如「每月」）必須符合來源上Snapshot原則中定義的一或多個標籤。否則、複寫會失敗。

> SnapMirror和SnapVault SnapMirror共用相同的命令基礎架構。您可以指定建立原則時要使用的方法。這兩種方法都需要經過處理的叢集和經過處理的SVM。



A SnapVault data protection relationship typically retains point-in-time Snapshot copies created over a longer period than the Snapshot copies on the source volume.

雲端備份與支援傳統備份

除了SnapMirror和SnapVault 不含資料保護功能的關係（先前只有磁碟對磁碟）之外、現在還有多種備份解決方案、可為長期資料保留提供較低成本的替代方案。

許多第三方資料保護應用程式提供ONTAP管理資料的傳統備份。Veeam、Veritas和CommVault等產品均可提供ONTAP 整合式的支援功能、以供支援各種系統的使用。

SnapMirror Cloud從ONTAP 功能不中斷的9.8開始、提供從ONTAP 實例到物件儲存端點的Snapshot複本非同步

複寫功能。SnapMirror Cloud複寫需要經過授權的應用程式、才能協調及管理資料保護工作流程。SnapMirror Cloud關係受到ONTAP 支援、可從支援的對象包括AWS S3、Google Cloud Storage Platform或Microsoft Azure Blob Storage等內部部署與公有雲物件儲存目標、以提供廠商備份軟體的增強效率。請聯絡您的NetApp代表、以取得支援的認證應用程式與物件儲存廠商清單。

如果您對雲端原生資料保護感興趣、Cloud Manager可用來設定SnapVault 內部部署Volume與Cloud Volumes ONTAP 公有雲中的各個執行個體之間的SnapMirror或SnapMirror關係。

Cloud Manager也Cloud Volumes ONTAP 使用軟體即服務（SaaS）模式來備份各種不實的執行個體。使用者Cloud Volumes ONTAP 可以使用NetApp Cloud Central上的Cloud Backup、將自己的物件執行個體備份到S3和S3相容的公有雲物件儲存設備。

"支援的支援資源包括Cloud Volumes ONTAP"

"NetApp Cloud Central"

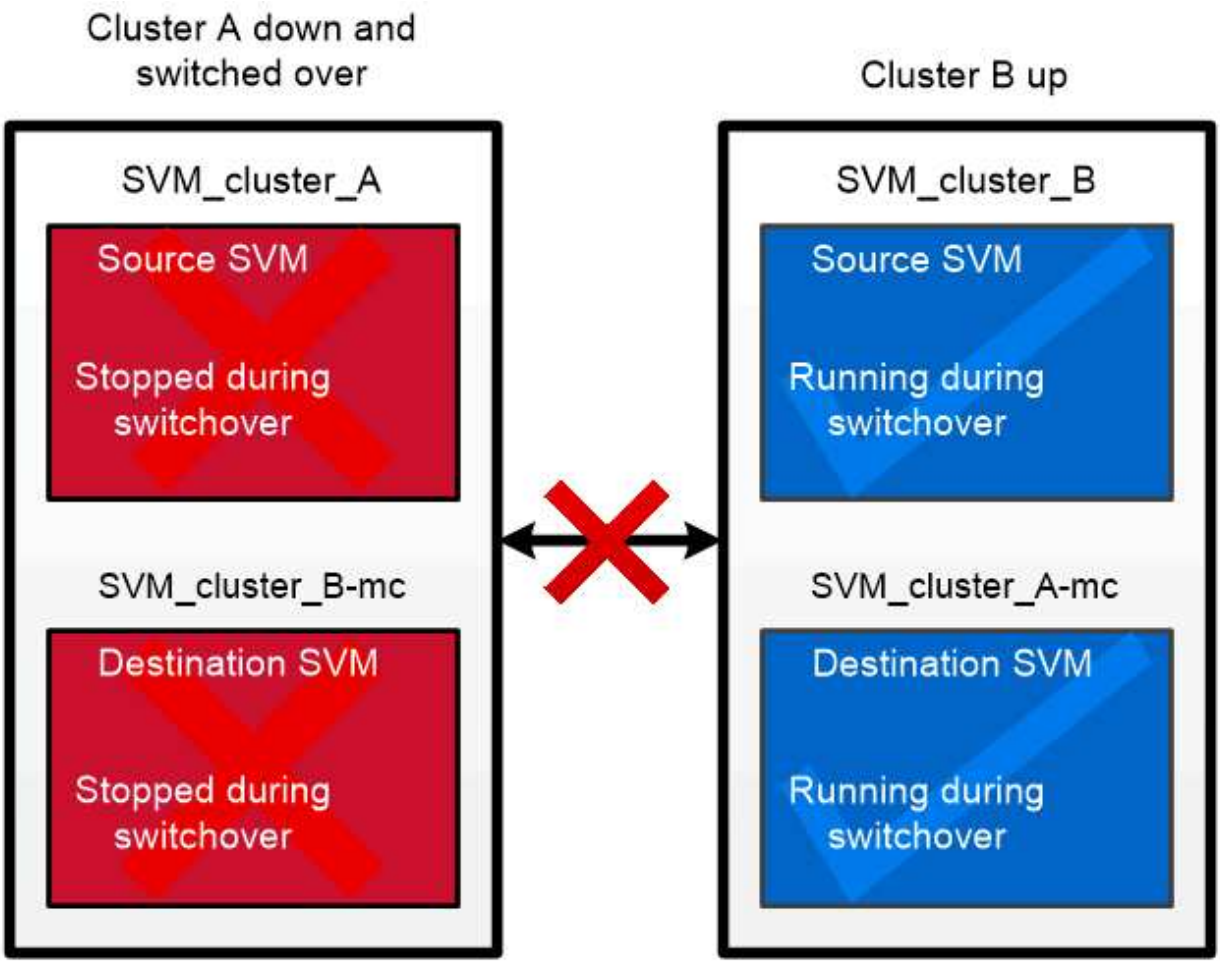
持續可用度**MetroCluster**

透過實作兩個實體獨立的鏡射叢集、可利用各種組態來保護資料。MetroCluster每個叢集都會同步複寫另一個叢集的資料和SVM組態。萬一某站台發生災難、系統管理員可以啟動鏡射SVM、並從存續站台開始提供資料。

- _架構附加MetroCluster 的SUR__組態可支援整個都會區的叢集。
- _Stretch MetroCluster S__組態可支援園區內的叢集。

無論是哪種情況、都必須執行叢集處理。

使用稱為「*Estres*」的功能、在另一個叢集的儲存設備中、以複本或_plexes_同步鏡射每個叢集的集合體資料。MetroCluster ONTAP SyncMirror如果發生切換、則存續叢集上的遠端叢集會上線、而次要SVM會開始提供資料。



When a MetroCluster switchover occurs, the remote plex on the surviving cluster comes online and the secondary SVM begins serving data.

*在SyncMirror 非MetroCluster實作中使用支援*您可以選擇性地在SyncMirror 非MetroCluster實作中使用支援、以防止資料遺失、如果有更多磁碟故障、而RAID類型無法保護、或是無法連線至RAID群組磁碟。此功能僅適用於HA配對。

Aggregate資料會鏡射到儲存在不同磁碟櫃上的叢中。如果其中一個磁碟櫃無法使用、則未受影響的叢會在您修復故障原因時繼續提供資料。

請記住、使用SyncMirror 仰賴不鏡射的Aggregate鏡射需要兩倍的儲存容量。每個叢需要的磁碟數量、與鏡射的叢磁碟數量相同。例如、您需要2、880 GB的磁碟空間來鏡射1、440 GB的集合體、每個叢體需要1、440 GB的空間。

> 此外、還提供適用於「虛擬化實作」的解決方案。SyncMirror FlexArray

儲存效率

資源隨需配置

除了Snapshot複本之外、還提供多種儲存效率技術。ONTAP關鍵技術包括精簡配置、重複資料刪除、壓縮、FlexClone磁碟區、檔案、 和LUN。就像Snapshot複本一樣、所有複本都是以ONTAP的Write Anywhere File Layout WAFL （簡稱「Write Anywhere File Layout」、簡稱「功能」）為基礎。

精簡配置的磁碟區或LUN並非預先保留儲存設備。而是根據需要動態分配儲存設備。刪除磁碟區或LUN中的資料時、可用空間會釋出回儲存系統。

假設貴組織需要為5、000位使用者提供主目錄的儲存設備。您估計最大的主目錄會耗用1 GB的空間。

在此情況下、您可以購買5 TB的實體儲存設備。對於儲存主目錄的每個磁碟區、您都會保留足夠的空間來滿足最大消費者的需求。

但實際上、您也知道、您社群的主目錄容量需求差異極大。對於每個大型儲存設備使用者而言、只有十位使用者會耗用很少或沒有空間。

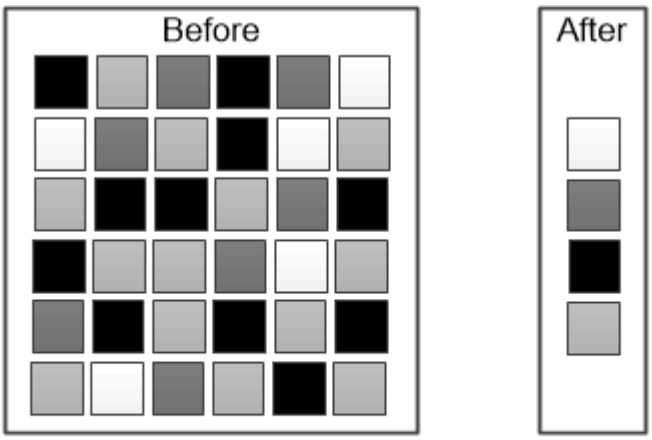
精簡配置可讓您滿足大型儲存設備使用者的需求、而無需購買從未使用過的儲存設備。由於儲存空間在耗用之前不會分配、因此您可以將總計2 TB的大小「過度使用」、只要將大小指定為1 GB、即可將集合體所含的5、000個磁碟區中的每個磁碟區都分配給該磁碟區。

只要您正確無誤、輕度與重度使用者的比例為10：1、而且只要您主動監控Aggregate上的可用空間、就能確信磁碟區寫入不會因為空間不足而失敗。

重複資料刪除

重複資料刪除 AFF 捨棄重複區塊、並以單一共用區塊的參考資料取代、藉此減少磁碟區（或是整個物件區塊中的所有磁碟區）所需的實體儲存容量。讀取已刪除重複資料通常不會收取效能費用。除了在過載節點上、寫入作業所產生的費用可忽略不計。

當資料是在正常使用期間寫入時、WAFL 使用批次程序來建立_block簽名目錄。_重複資料刪除開始後ONTAP、將會比較目錄中的簽名、以識別重複的區塊。如果存在相符項目、則會逐位元組比較、以驗證候選區塊在建立目錄後是否未變更。只有當所有位元組相符時、才會捨棄重複區塊及回收磁碟空間。



Deduplication reduces the amount of physical storage required for a volume by discarding duplicate data blocks.

壓縮

_Compression_將資料區塊合併到_compression__群組中、以減少磁碟區所需的實體儲存容量、每個區塊都儲存為單一區塊。壓縮資料的讀取速度比傳統的壓縮方法快、因為ONTAP 只有包含所要求資料的壓縮群組才能解壓縮、而非整個檔案或LUN。

您可以單獨或組合執行內嵌或後處理壓縮：

- _Inline com壓縮_會在資料寫入磁碟之前先壓縮記憶體中的資料、大幅減少磁碟區的寫入I/O量、但可能會降低寫入效能。效能密集的作業會延後至下一次的後處理壓縮作業（如果有）。
- _postProcess com壓縮_會在資料寫入磁碟後、依照與重複資料刪除相同的排程來壓縮資料。

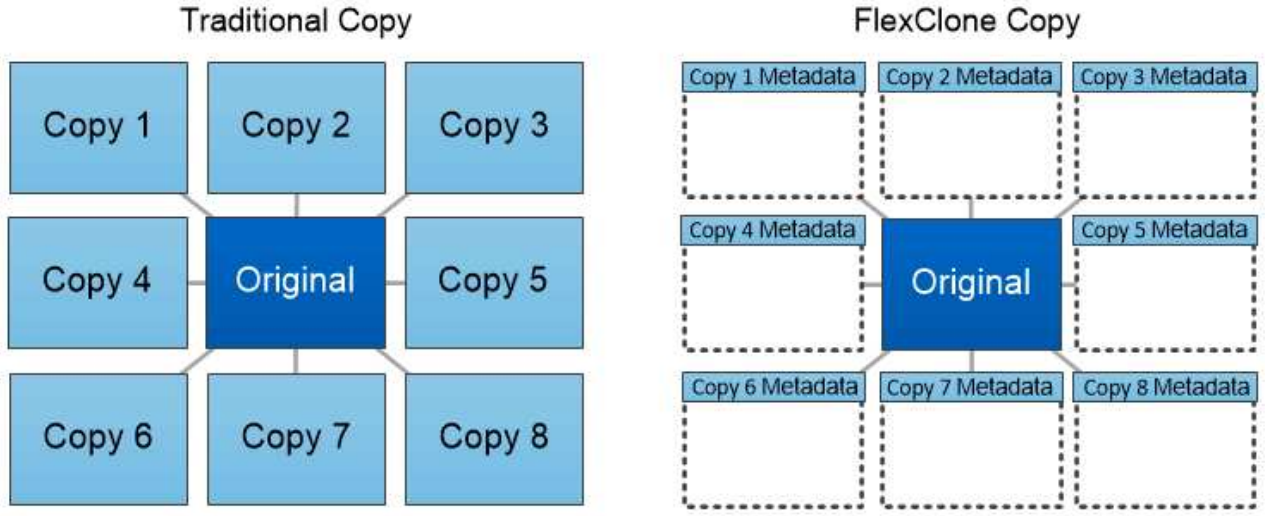
無論小型檔案或I/O是否需要4 KB的實體儲存空間、以零填充的*內嵌資料壓縮*都會儲存在4 KB區塊中。_Inline資料壓縮_將通常會耗用多個4 KB區塊的資料區塊、合併成磁碟上的單一4 KB區塊。資料仍在記憶體中時會進行壓縮、因此最適合用於速度更快的控制器。

FlexClone磁碟區、檔案和**LUN**

_FlexClone技術參考Snapshot中繼資料、以建立磁碟區的可寫入時間點複本。複本會與其父實體共用資料區塊、除非中繼資料需要的儲存空間、否則在複本中寫入變更之前、這些複本都不會佔用任何儲存空間。FlexClone檔案與FlexClone LUN使用相同的技術、但不需要備份Snapshot複本。

在傳統複本需要數分鐘甚至數小時才能建立的地方、FlexClone軟體可讓您幾乎即時複製最大的資料集。這使得它非常適合您需要多個相同資料集複本（例如虛擬桌面部署）或資料集暫存複本（針對正式作業資料集測試應用程式）的情況。

您可以複製現有的FlexClone磁碟區、複製包含LUN複製的磁碟區、或是複製鏡射與資料庫資料。您可以從其父磁碟區分割FlexClone磁碟區、在這種情況下、會將複本分配給自己的儲存設備。



FlexClone copies share data blocks with their parents, consuming no storage except what is required for metadata.

安全性

用戶端驗證與授權

使用標準方法來保護用戶端和系統管理員存取儲存設備的安全、並防止病毒入侵。ONTAP先進的技術可用於加密閒置資料和WORM儲存設備。

利用信任的來源驗證用戶端機器和使用者的身分、藉此驗證其身分。ONTAP利用比較使用者的認證資料與檔案或目錄上設定的權限、即可授權使用者存取檔案或目錄。ONTAP

驗證

您可以建立本機或遠端使用者帳戶：

- 本機帳戶是指帳戶資訊位於儲存系統上的帳戶。
- 遠端帳戶是指帳戶資訊儲存在Active Directory網域控制器、LDAP伺服器或NIS伺服器上的帳戶。

使用本機或外部名稱服務來查詢主機名稱、使用者、群組、netgroup和名稱對應資訊。ONTAP支援下列名稱服務：ONTAP

- 本機使用者
- DNS
- 外部NIS網域
- 外部LDAP網域

名稱服務交換器表_指定搜尋網路資訊的來源、以及搜尋這些資訊的順序（提供UNIX系統上/etc/nsswitch.conf檔案的等效功能）。當NAS用戶端連線至SVM時ONTAP 、此功能會檢查指定的名稱服務、以取得所需的資訊。

- Kerberos support_* Kerberos是一種網路驗證傳輸協定、可在用戶端伺服器實作中加密使用者密碼、以提供「長驗證」。支援Kerberos 5驗證、具備完整性檢查（krb5i）和Kerberos 5驗證功能、可進行隱私權檢查（krb5p）ONTAP 。

授權

此功能可評估三種安全層級、以判斷實體是否有權針對位於SVM上的檔案和目錄執行要求的動作。ONTAP存取權取決於評估安全性層級後的有效權限：

- 匯出（NFS）和共用（SMB）安全性

  匯出及共用安全性適用於用戶端存取特定NFS匯出或SMB共用區。具有管理權限的使用者可以從SMB和NFS用戶端管理匯出和共用層級的安全性。

- 儲存層級的存取保護檔案和目錄安全性

  儲存層級的存取保護安全性適用於存取SVM磁碟區的SMB和NFS用戶端。僅支援NTFS存取權限。為了對UNIX使用者執行安全性檢查、以存取已套用Storage Level Access Guard的磁碟區上的資料、UNIX使用者必須對應至擁有該磁碟區的SVM上的Windows使用者。ONTAP

- NTFS、UNIX及NFSv4原生檔案層級安全性

代表儲存物件的檔案或目錄中存在原生檔案層級安全性。您可以從用戶端設定檔案層級的安全性。無論使用SMB或NFS存取資料、檔案權限都有效。

系統管理員驗證與**RBAC**

系統管理員使用本機或遠端登入帳戶、在叢集和SVM上自我驗證。角色型存取控制（RBAC）決定系統管理員可以存取的命令。

驗證

您可以建立本機或遠端叢集和SVM系統管理員帳戶：

- 本機帳戶是指帳戶資訊、公開金鑰或安全性憑證位於儲存系統上的帳戶。
- 遠端帳戶是指帳戶資訊儲存在Active Directory網域控制器、LDAP伺服器或NIS伺服器上的帳戶。

除了DNS、ONTAP 在驗證用戶端時、除了使用相同的名稱服務來驗證系統管理員帳戶。

RBAC

指派給系統管理員的_role_決定系統管理員可以存取的命令。當您為系統管理員建立帳戶時、可以指派角色。您可以指派不同的角色、或視需要定義自訂角色。

掃毒

您可以在儲存系統上使用整合式防毒功能、保護資料免受病毒或其他惡意程式碼的侵害。名為 *VScann* 的還原病毒掃描、結合同級最佳的協力廠商防毒軟體與各種功能、讓您靈活控制掃描檔案的時間與時間。 ONTAP ONTAP

儲存系統會將掃描作業卸載至裝載協力廠商防毒軟體的外部伺服器。由NetApp提供且ONTAP 安裝在外部伺服器上的_《The 停止 防毒連接器（停止 防毒連接器）」、負責處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。

- 當用戶端透過SMB開啟、讀取、重新命名或關閉檔案時、您可以使用「存取時掃描」來檢查是否有病毒。檔案作業會暫停、直到外部伺服器報告檔案的掃描狀態為止。如果檔案已掃描完畢、ONTAP 則支援檔案操作。否則、它會要求伺服器進行掃描。

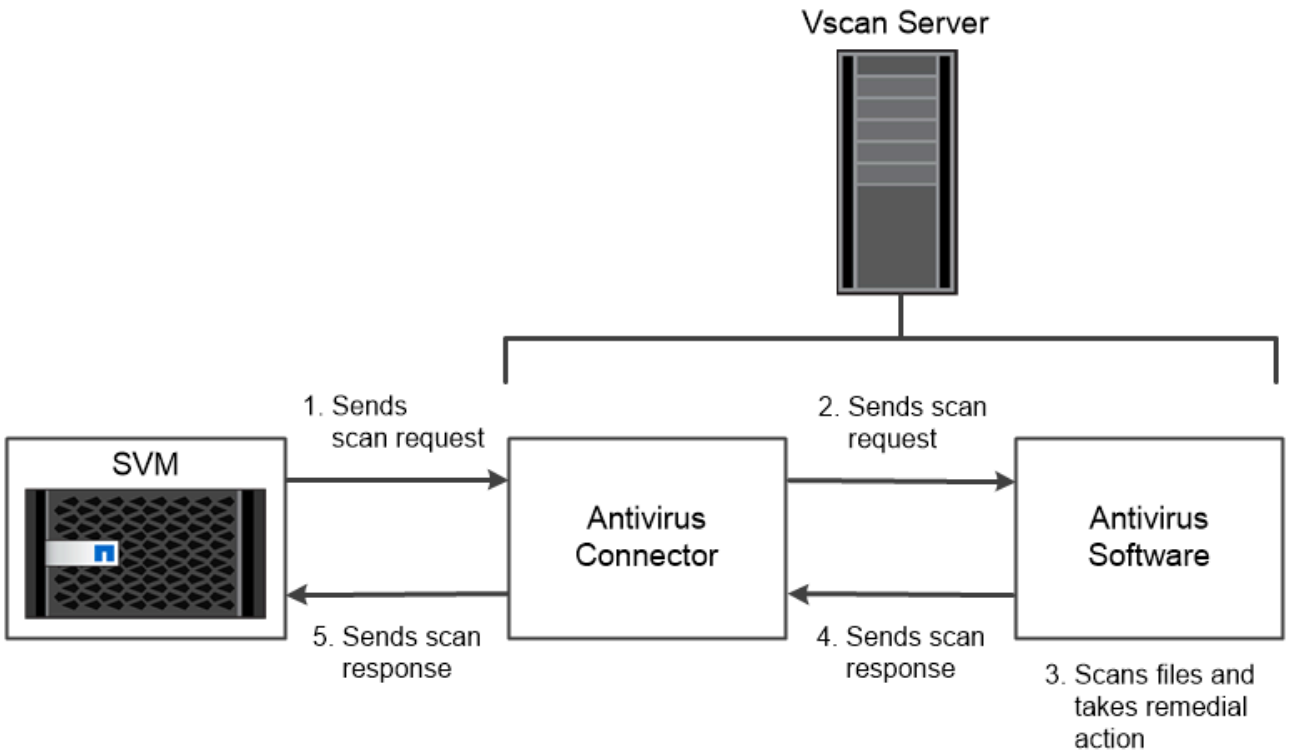
  NFS不支援存取時掃描。

- 您可以使用隨需掃描_來立即或排程檢查檔案是否有病毒。例如、您可能只想在非尖峰時間執行掃描。外部伺服器會更新已檢查檔案的掃描狀態、以便在下次透過SMB存取檔案時、這些檔案的檔案存取延遲（假設尚未修改）通常會縮短。

  您可以針對SVM命名空間中的任何路徑使用隨需掃描、即使是僅透過NFS匯出的磁碟區也一樣。

您通常會在SVM上啟用這兩種掃描模式。在這兩種模式中、防毒軟體都會根據您在軟體中的設定、對受感染的檔案採取補救行動。

在災難恢復和MetroCluster 不穩定的組態中執行*病毒掃描 若要進行災難恢復和MetroCluster 還原組態、您必須為本機和合作夥伴叢集分別設定VScan伺服器。



The storage system offloads virus scanning operations to external servers hosting antivirus software from third-party vendors.

加密

支援以軟體和硬體為基礎的加密技術、可確保儲存媒體在重新調整用途、退回、放錯地方或遭竊時、無法讀取閒置的資料。ONTAP

所有SSL連線均符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2。ONTAP您可以使用下列加密解決方案：

- 硬體解決方案：
  - NetApp儲存加密（NSE）

    NSE是使用自我加密磁碟機（SED）的硬體解決方案。

  - NVMe SED

    針對未獲得FIPS 140-2認證的NVMe SED、提供完整磁碟加密。ONTAP

- 軟體解決方案：
  - NetApp Aggregate Encryption（NAE）

    Nae是一種軟體解決方案、可加密任何磁碟機類型上的任何資料磁碟區、並為每個Aggregate啟用唯一金鑰。

  - NetApp Volume Encryption（NVE）

    NVE是一種軟體解決方案、可加密任何磁碟機類型的任何資料磁碟區、每個磁碟區都有一個唯一的金鑰。

同時使用軟體（NAE或NVE）和硬體（NSE或NVMe SED）加密解決方案、在閒置時實現雙重加密。儲存效率不受NAE或NVE加密影響。

NetApp儲存加密

NetApp儲存加密（NSE）支援在寫入資料時加密資料的SED。如果沒有儲存在磁碟上的加密金鑰、就無法讀取資料。而加密金鑰則只能由驗證的節點存取。

在I/O要求上、節點會使用從外部金鑰管理伺服器或Onboard Key Manager擷取的驗證金鑰、驗證自己是否為SED：

- 外部金鑰管理伺服器是儲存環境中的第三方系統、使用金鑰管理互通性傳輸協定（KMIP）為節點提供驗證金鑰。
- 內建金鑰管理程式是一項內建工具、可從與資料相同的儲存系統、為節點提供驗證金鑰。

NSE支援自我加密HDD和SSD。您可以將NetApp Volume Encryption與NSE搭配使用、將NSE磁碟機上的資料加倍加密。

NVMe自我加密磁碟機

NVMe SED不具備FIPS 140-2認證、但這些磁碟使用AES 256位元透明磁碟加密來保護閒置的資料。

資料加密作業（例如產生驗證金鑰）會在內部執行。驗證金鑰是在儲存系統第一次存取磁碟時產生。之後、磁碟會在每次要求資料作業時要求儲存系統驗證、以保護閒置的資料。

NetApp Aggregate加密

NetApp Aggregate Encryption（NAE）是一項軟體技術、用於加密Aggregate上的所有資料。NAE的優點是、磁碟區包含在集合層級的重複資料刪除中、而NVE磁碟區則排除在外。

啟用NAE之後、即可使用Aggregate金鑰加密Aggregate內的磁碟區。

從功能更新9.7開始ONTAP 、新建立的集合體和磁碟區會在您擁有NVE授權、以及內建或外部金鑰管理時、依預設進行加密。

NetApp Volume Encryption

NetApp Volume Encryption（NVE）是一項軟體技術、可一次加密閒置一個磁碟區的資料。只有儲存系統才能存取的加密金鑰可確保在基礎裝置與系統分離時、無法讀取磁碟區資料。

包括Snapshot複本在內的資料和中繼資料都會加密。資料的存取權是由唯一的XTS-AES-256金鑰提供、每個磁碟區一個金鑰。內建的Onboard Key Manager可保護同一系統上的金鑰與您的資料。

您可以在任何類型的Aggregate（HDD、SSD、混合式、陣列LUN）上使用NVE、搭配任何RAID類型、也可以在ONTAP 任何支援的支援功能中使用、包括ONTAP Select 用作支援的功能、包括用作支援的功能。您也可以使用NVE搭配NetApp儲存加密（NSE）、對NSE磁碟機上的資料進行雙重加密。

*使用KMIP伺服器的時機*雖然成本較低、而且使用內建金鑰管理程式通常較為方便、但如果符合下列任一項條件、您應該設定KMIP伺服器：

- 您的加密金鑰管理解決方案必須符合聯邦資訊處理標準（FIPS）140-2或OASIS KMIP標準。
- 您需要多叢集解決方案。KMIP伺服器透過集中管理加密金鑰來支援多個叢集。

  KMIP伺服器透過集中管理加密金鑰來支援多個叢集。

- 您的企業需要更高的安全性、將驗證金鑰儲存在系統或與資料不同的位置。

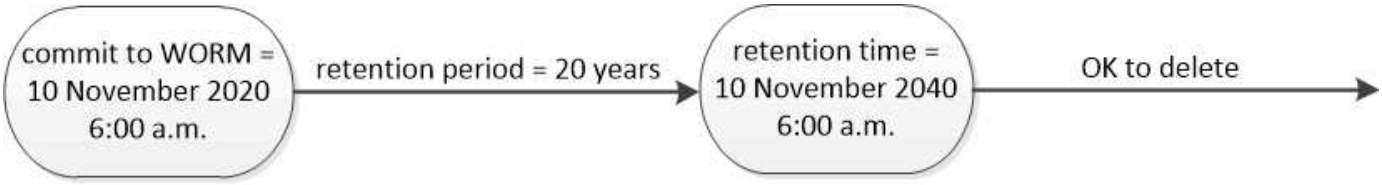
  KMIP伺服器會將驗證金鑰與資料分開儲存。

WORM 儲存設備

_ SnapLock 此為高效能法規遵循解決方案、適用於使用_一次寫入、多次讀取（WORM）_儲存設備、以未經修改的形式保留重要檔案、以利法規遵循與治理。

單一授權可讓您SnapLock 在嚴格的法規遵循模式下使用SESS_、以符合SEC Rule 17a-4及較寬鬆的企業模式等外部規定、以符合內部規定的數位資產保護法規。使用防竄改的_ComplianceClock_來判斷WORM檔案的保留期間何時結束。SnapLock

您可以在SnapLock 二線儲存設備上使用_Sfor SnapVault SUR__來保護Snapshot複本的WORM保護。您可以使用SnapMirror將WORM檔案複寫到其他地理位置、以進行災難恢復及其他用途。



SnapLock uses a tamper-proof ComplianceClock to determine when the retention period for a WORM file has elapsed.

應用程式感知資料管理

應用程式感知資料管理功能可讓您針對ONTAP 應用程式、而非儲存條件、描述您要部署在整個過程中的應用程式。您可以使用System Manager和REST API、設定應用程式並準備好以最少輸入的方式快速提供資料。

應用程式感知資料管理功能可讓您在個別應用程式層級設定、管理及監控儲存設備。這項功能整合了ONTAP 相關的非集中最佳實務做法、可最佳配置應用程式、並根據所需的效能服務層級和可用的系統資源、平衡放置儲存物件。

應用程式感知資料管理功能包含一組應用程式範本、每個範本都由一組參數組成、這些參數可共同說明應用程式的組態。這些參數通常預設為預設值、可定義應用程式管理員可指定的特性、以便在ONTAP 支援資源的系統上配置儲存資源、例如資料庫大小、服務層級、傳輸協定存取元素（例如LIF）、本機保護條件和遠端保護條件。根據指定的參數、ONTAP 支援使用適當的大小和服務層級來設定儲存實體、例如LUN和磁碟區。

您可以為應用程式執行下列工作：

- 使用應用程式範本建立應用程式
- 管理與應用程式相關的儲存設備
- 修改或刪除應用程式
- 檢視應用程式
- 管理應用程式的Snapshot複本
- 建立 一致性群組 在相同或不同的磁碟區中選取多個LUN、以提供資料保護功能

及雲端ONTAP

及雲端總覽ONTAP

內部部署ONTAP 的內部系統管理員可以開始使用「雲端」。 與雲端同等產品和功能相比、可提供更多功能。ONTAP

如果您已經熟悉ONTAP 不熟悉以雲端為基礎的產品、下列資訊可協助您瞭解在雲端上可以做什麼、並指向其他資源以瞭解如何進行：

- Cloud Volumes ONTAP

  這是一款純軟體儲存應用裝置、可在ONTAP 雲端上執行功能完善的資料管理軟體。

- 雲端Volume服務

  雲端原生檔案服務、可為NAS磁碟區提供計量檔案儲存。提供三種選項：

  - Azure NetApp Files
  - AWS 適用的 Cloud Volumes Service
  - 適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

無論您是剛接觸這些雲端產品、或已經熟悉這些產品、都可以在找到更多資訊 "NetApp 產品文件"。

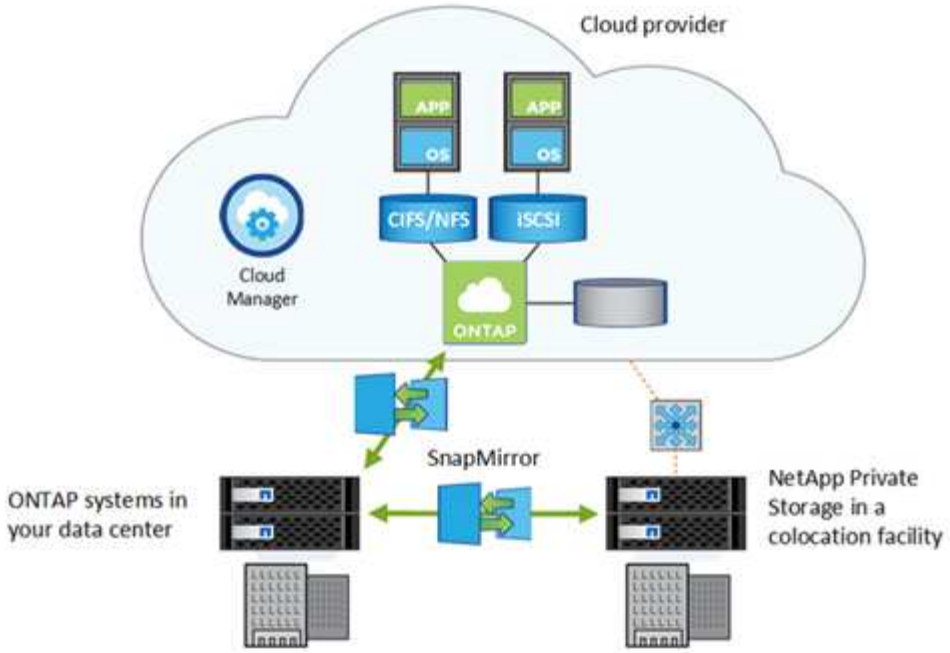
資料保護與雲端

資料保護與雲端總覽

資料保護通常是客戶開始雲端之旅時的第一件事。保護可以像非同步複寫金鑰資料一樣簡單、也可以像完整的熱備份站台一樣複雜。資料保護主要以熟悉的NetApp SnapMirror技術為基礎。

資料複寫

SnapMirror技術使用ONTAP Snapshot複本、讓內部部署與雲端安裝之間的資料保持同步。SnapMirror執行區塊層級的遞增資料傳輸、確保只有變更的資料才會傳送到目的地複本。



同樣地、您也可以使用SnapMirror資料庫關係、為Cloud Volumes ONTAP 在整個系統上建立的本機Snapshot複本建立資料歸檔。

NetApp Cloud Backup提供無縫且具成本效益的備份與還原功能、可保護資料、並將其歸檔至雲端的物件式儲存設備。雲端備份可同時用於雲端型資料和內部部署資料。

"利用NetApp在雲端設定災難恢復Cloud Volumes ONTAP"

"利用Cloud Volumes ONTAP NetApp及SnapMirror進行高效率的資料複寫"

"CLI的資料保護ONTAP"

"NetApp雲端備份"

高可用度

在內部部署的資料中心中、實體節點是以高可用度（HA）配對配置、以提供容錯能力和不中斷營運。如果某個節點發生故障、或是需要關閉節點以進行例行維護、則其合作夥伴會接管其儲存設備、並繼續從其中提供資料。

在雲端環境中、您可以建立一對HA Cloud Volumes ONTAP 執行個體、以提供與內部部署HA配對相同的容錯能力和不中斷營運。這些恢復目標可搭配雲端HA配對使用：

- 恢復點目標（RPO）為 0 秒。您的資料交易一致、不會遺失任何資料。
- 恢復時間目標（RTO）為 60 秒。發生中斷時、資料應可在 60 秒內取得。

每家雲端供應商都提供自己的HA架構和組態選項。就供應功能而言Cloud Volumes Service 、服務層級協議保證提供高可用度。

"AWS 中的高可用度配對"

"Azure 中的高可用度配對"

加密閒置的資料

使用相同的加密技術來保護雲端中的資料安全、以保護內部部署資料的安全。ONTAP

支援NetApp Volume Encryption（NVE）和NetApp Aggregate Encryption（NAE）與外部金鑰管理程式。Cloud Volumes ONTAP

支援下列加密技術：Cloud Volumes ONTAP

- AWS 金鑰管理服務
- Azure 儲存服務加密
- Google Cloud Platform 預設加密

使用Azure NetApp Files 適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp功能時、資料會在靜止時加密。

"將靜止資料加密在Cloud Volumes ONTAP 靜止狀態"

"NetApp Volume Encryption與NetApp Aggregate Encryption"

"使用Cloud Volumes ONTAP NetApp加密解決方案加密功能"

防毒保護

您可能使用內部部署的整合式防毒功能來保護資料、避免受到病毒或其他惡意程式碼的危害。當您使用Cloud Volumes ONTAP 時、同樣的防毒保護功能也可在雲端上使用。

安裝在本機伺服器上的The停止防毒連接器、負責處理儲存系統與防毒軟體之間的通訊。ONTAP針對這個解決方案、您可以將防毒連接器安裝在虛擬機器上、使其與效能同步。Cloud Volumes ONTAP ONTAP

"防毒組態"

將整個工作負載移至雲端

儲存傳輸協定

有些客戶選擇將整個工作負載移至雲端。這可能比單純使用雲端來保護資料更為複雜。但是由於您不需要重新寫入應用程式、就能使用雲端型儲存設備、所以這個功能讓移動變得更簡單。ONTAP在雲端上執行的功能就像內部部署的功能一樣。ONTAP ONTAP

在雲端上、支援相同的NFS、SMB和iSCSI傳輸協定、您現在也在使用。ONTAP

與**NFS**和**SMB**共用檔案

NFS和SMB傳輸協定可讓用戶端應用程式透過網路使用共用和檔案。利用此功能、您可以使用其中一種或兩種通訊協定、從公有雲提供檔案。Cloud Volumes ONTAP

如果您選擇將整個工作負載移至雲端、Cloud Volumes ONTAP 則可以讓應用程式與內部部署的儲存設備完全一

樣、在雲端上運作。無需變更應用程式、如果您決定移轉至不同的雲端供應商、就不必擔心供應商會鎖定。您用來管理內部部署檔案服務的命令和指令碼、都是在雲端上運作。

在雲端中、您可以快速擴充檔案共用、新增或移除儲存和運算執行個體、或視需要調整服務層級、以回應用戶端需求的變更、而不會產生資本支出。您使用的資源越多、所支付的費用就越多、但只有在您使用資源時才會如此。

NetApp SnapMirror技術可在內部部署ONTAP 的作業系統與Cloud Volumes ONTAP 內部環境的資料系統之間移動及同步您的檔案資料。您可以輕鬆地將資料移入雲端、移出雲端、或在雲端供應商之間移動。

"Cloud Manager：資源配置儲存設備"

"管理Volume以供Azure NetApp Files 使用"

"管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能"

iSCSI

iSCSI傳輸協定可為需要區塊儲存而非檔案的用戶端（例如資料庫和其他應用程式）提供區塊層級儲存。支援在雲端提供iSCSI傳輸協定。ONTAP

一旦iSCSI儲存設備配置完成、內部部署的iSCSI存取與雲端型iSCSI存取之間就不會有任何差異。

內部部署的iSCSI SAN功能（例如Snapshot複本、重複資料刪除、壓縮及精簡配置）也同樣可用、在雲端也能以相同的方式運作。

"使用Cloud Manager配置區塊儲存設備"

"在Cloud Volumes ONTAP 功能不支援的情況下配置iSCSI LUN"

"在Azure / AWS上部署Oracle資料庫"

不再是不知道的數位顧問**AutoSupport Active IQ**

可主動監控系統健全狀況、並自動將遙測傳送至NetApp技術支援。AutoSupport您可以從NetApp Active IQ 解決方案數位顧問取得系統的詳細可行資訊。

雲端也提供您AutoSupport 內部部署使用的相同的功能、例如功能不全的功能。Active IQ雖然無法收集有關支援此功能的基礎硬體的資料、但您仍可在下列項目中獲得相當實用的資訊：AutoSupport Cloud Volumes ONTAP Active IQ

"NetApp Active IQ"

"適用於本產品的AutoSupport Cloud Volumes ONTAP"

儲存**VM**

儲存VM（SVM）可為用戶端和主機提供資料服務。SVM就像虛擬機器在Hypervisor上執行一樣、是將實體資源抽象化的邏輯實體。

在內部ONTAP 部署的不支援環境中、您可以使用SVM來分隔工作負載。在支援的範例Cloud Volumes ONTAP 中、您可以使用多個SVM、也可以使用Cloud Volumes ONTAP 多個執行個體。

"恢復預設組態Cloud Volumes ONTAP"

資料量**FlexGroup**

利用支援的支援、您可以向應用程式呈現幾乎無限大小的單一磁碟區。FlexGroup支援用作不支援的資料區、讓您能夠在支援的地方部署一個支援的資料區。FlexGroup Cloud Volumes ONTAP FlexGroup Cloud Volumes ONTAP

"資料區管理FlexGroup"

雲端效能與效率

雲端效能與效率總覽

您的內部部署ONTAP 的支援功能可提供資料效率功能、讓您儲存更多資料、減少實體空間、並分層極少使用的資料、以降低儲存成本。無論您是使用混合雲組態、或是將整個工作負載移至雲端、ONTAP 都能讓您將儲存效能與效率最大化。

FabricPool

許多NetApp客戶的儲存資料量相當可觀、很少有人存取。我們稱之為_Cold資料。客戶也有經常存取的資料、我們稱之為「*hot*」資料。理想情況下、您想要將熱資料保留在最快的儲存設備上、以獲得最佳效能。只要冷資料可在需要時立即使用、就能移至較慢的儲存設備。但您如何知道資料的哪些部分是熱的、哪些是冷的？

根據存取模式、可自動在高效能的本機層（Aggregate）和雲端層之間移動資料。FabricPool ONTAP分層可釋出昂貴的本機儲存空間來儲存熱資料、同時讓雲端中的低成本物件儲存設備隨時提供冷資料。此功能可持續監控資料存取、並在各層之間移動資料、以獲得最佳效能並實現最大的節約效益。FabricPool

使用功能將冷資料分層至雲端是獲得雲端效率並建立混合雲組態的最簡單方法之一。FabricPool由於可在儲存區塊層級運作、因此可同時處理檔案和LUN資料。FabricPool

但是、不只是將內部部署資料分層到雲端而已。FabricPool許多客戶使用FabricPool 支援功能的支援功能Cloud Volumes ONTAP 、將冷資料從昂貴的雲端儲存設備分層、到雲端供應商內部成本較低的物件式儲存設備。從推出支援FabricPool的磁碟區開始、您可以使用擷取分析資料ONTAP "檔案系統分析" 或 "對溫度敏感的儲存效率"。

使用資料的應用程式並不知道資料是分層的、因此不需要變更應用程式。分層完全自動化、因此不需要持續管理。

您可以將冷資料儲存在主要雲端供應商之一的物件儲存設備中。或者選擇NetApp StorageGRID 解決方案、將您的冷資料保存在私有雲端、以獲得最高效能、並完全掌控您的資料。

"系統管理程式文件FabricPool"

"雲端分層服務"

"NetApp TechCommTV上的播放清單FabricPool"

儲存效率

雲端也提供內部部署ONTAP 的內部部署的相同儲存效率功能。Snapshot複本、重複資料刪除、壓縮、壓縮、精簡配置、 而FlexClone資料複製則可在NetApp Cloud產品中取得。

當您將資料從內部部署ONTAP 的地方移至雲端時、現有的儲存效率將會保留下來。無論您是要移動整個資料集、或只是將冷資料分層到雲端、都不會移動未經壓縮或重複的資料。

"功能焦點：儲存效率案例研究Cloud Volumes ONTAP"

"在Cloud Manager中使用Volume使用設定檔來管理雲端儲存效率"

在**ONTAP** 雲端中管理

在**ONTAP** 雲端中管理

無論您是在ONTAP 自己的資料中心或雲端上使用Suse、您都可以使用相同的介面來管理儲存設備。這表示您已經知道如何在ONTAP 雲端上管理功能。此外、NetApp Cloud Manager是現代化且易於使用的圖形介面、可用來部署Cloud Volumes ONTAP 及開始使用效益分析。有些情況下、您需要執行Cloud Volumes ONTAP 進階的功能來管理功能。Cloud Volumes Service您可以使用System Manager、命令列介面（CLI）或REST API來執行此作業。

*系統管理程式*可在Cloud Volumes ONTAP 整個過程中執行、Cloud Volumes Service 讓您能夠執行管理工作。

*此功能可讓您執行所有的管理命令、是進階工作或使用CLI時的最佳選擇。ONTAP您可以使用Secure Shell（SSH）連線至CLI。

*利用此功能、您可以建立及管理雲端磁碟區、並開發資源配置指令碼與工具。ONTAPREST API也提供透過網路使用者介面提供的功能。ONTAP在某些情況下、這個程式設計介面更實用、尤其是開發人員、因為他們可以自動化涉及Cloud Manager作業的程序。

"連線 Cloud Volumes ONTAP 至"

"Cloud Automation Cloud Volumes ONTAP 提供功能與功能、讓您高枕無憂"

"Cloud Manager REST API"

事件與效能監控

將內部部署工作負載移至雲端時、您可以繼續仰賴ONTAP 事件監控功能。雲端中均提供EMS訊息、NAS原生稽核、FPolicy及SNMP。

如果您已經使用System Manager或Active IQ Unified Manager VMware來進行內部部署效能監控、您可以繼續在雲端上執行此作業。System Manager和Unified Manager均提供Cloud Volumes ONTAP 詳盡的報告和警示、以瞭解有關資料的健全狀況、容量和效能。

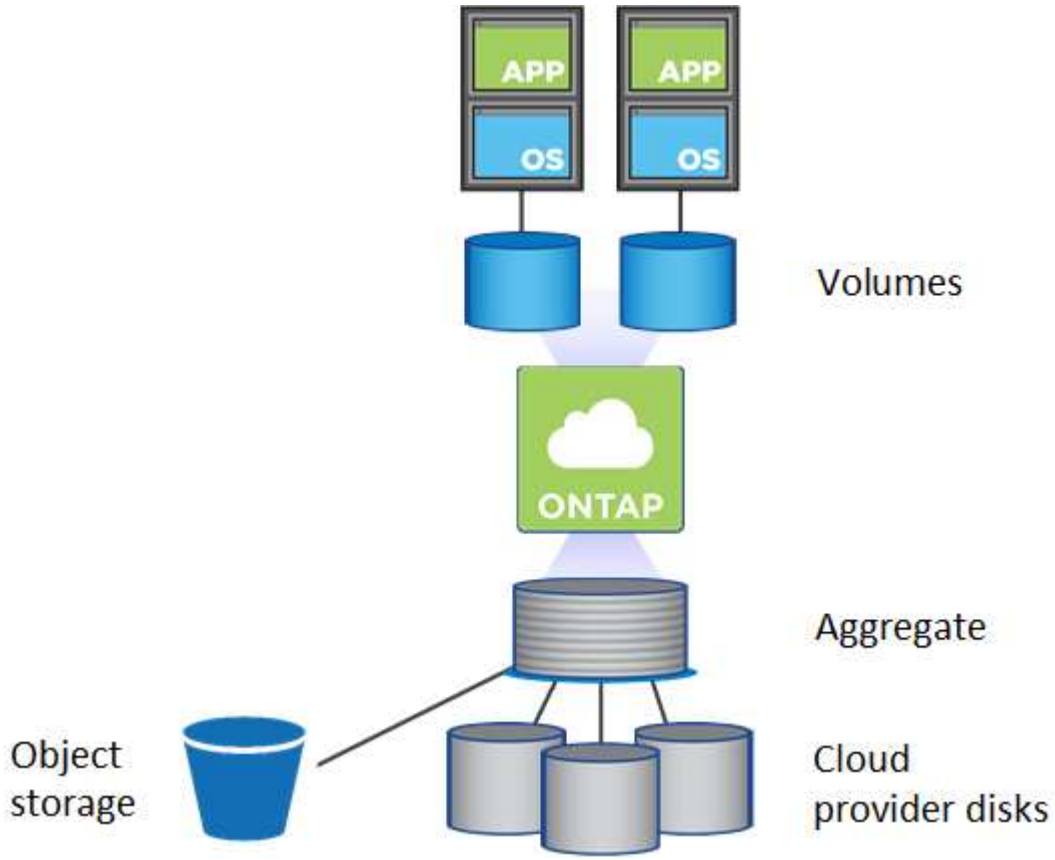
"如何定義有效的雲端監控策略"

"10您應該知道的雲端監控工具"

Volume管理

靈活高效的Volume管理是ONTAP 解決方案的核心。無論雲端內部是否設有資料架構、利用相同的資料管理程序、均可獲得相同的資料架構效益。ONTAP FlexVol您也可以利用雲端功能來快速擴充工作負載、視需要增加或減少容量。

雲端磁碟區的儲存效率與內部部署磁碟區相同：重複資料刪除、壓縮、壓縮、精簡配置及資料分層。在雲端環境中、這表示您的基礎雲端磁碟使用成本較低。



在雲端配置磁碟區有兩種方法：

- 建立新的雲端磁碟區。
- 使用SnapMirror技術或Cloud Sync 支援服務、將現有的內部部署磁碟區複寫到新的雲端Volume目的地。

"Cloud Manager：資源配置儲存設備"

"管理Volume以供Azure NetApp Files 使用"

"管理 Cloud Volumes Service AWS 的功能"

"服務Cloud Sync"

Volume搬移

使用支援功能、您可以在判斷儲存容量不平衡之後、將一個Sf2 Volume移至不同的本機層（Aggregate）、節點或同一個儲存VM（SVM）內的兩個節點、以平衡儲存容量。ONTAP

FlexVol利用此功能、您可以將一個或多個Volume移至另一個或多個作業系統、或移至另一個Aggregate、以避免發生容量問題。Cloud Volumes ONTAP Cloud Volumes ONTAP如果系統達到磁碟限制、您可能需要這麼做。

"作業系統：將磁碟區移至其他系統、以避免容量問題Cloud Volumes ONTAP"

"範圍：將磁碟區移至另一個Aggregate、以避免容量問題Cloud Volumes ONTAP"

更新ONTAP

NetApp會定期發佈ONTAP 更新至更新版以新增功能並修正已知問題。您可以ONTAP 在雲端上更新功能、方法與更新內部部署ONTAP 的更新功能類似。對於雲端的HA組態、此程序不中斷營運。

"升級Cloud Volumes ONTAP"

法規遵循與雲端

NetApp Cloud Data Sense

每個產業和每個國家/地區都有不同的法規遵循要求。無論您是擁有內部部署系統、或是在雲端工作、ONTAP 都能協助您維持法規遵循。

NetApp採用人工智慧技術、提供Cloud Data Sense（前身為Cloud Compliance Service）、可確保雲端資源符合許多法規要求。這項全年無休服務是瀏覽複雜法規遵循法規的最佳方式。

"NetApp Cloud Data Sense"

資料主權

資料主權是指有關資料收集、儲存及傳輸資料的國家法律。歐洲的一般資料保護規範（GDPR）和美國的健康保險流通與責任法案（HIPAA）就是這些法律的範例。資料駐留是指資料的實體儲存位置、通常是由資料主權法律所指定。個人資料是法規的主要目標、但其他資料也可以加以管制。

當您將資料儲存在內部部署的資料中心時、您可以完全掌控資料的儲存方式和位置。當您將資料儲存在雲端時、您必須負責瞭解資料的實體儲存方式和位置、並有責任確保您遵守適用的資料主權法律。對於混合雲組態、您必須注意內部部署層和雲端層的儲存位置。

好消息是、所有的主要雲端供應商都完全瞭解法律、並擁有程序和資訊來協助您遵守法規。不過、您還是必須根據自己的特定需求、選擇適當的產品和程序。

在許多情況下、將資料儲存在雲端中、可將資料保留在公司沒有實體存在的國家/地區內。

以下是NetApp和雲端供應商提供的法規遵循資訊範例：

- "架構符合GDPR和HIPAA規範的儲存設備"
- "Microsoft Azure中的資料駐留與法規遵循問題"
- "Amazon Web Services的一般資料保護法規（GDPR）中心"

- "Google Cloud法規遵循資源中心"
- "Alibaba Cloud Security &法規遵循中心"

雲端**WORM**儲存設備

法規遵循的一個重要層面、就是能夠保證特定資料在規定的時間內維持不變。您可以在 Cloud Volumes ONTAP 一個還原系統上啟動一次寫入、多次讀取（WORM）儲存、以未修改的形式保留檔案、保留指定的保留期間。Cloud WORM儲存設備採用SnapLock 支援各種技術、這表示WORM檔案在檔案層級受到保護。

一旦檔案已提交至WORM儲存設備、即使保留期間已過、也無法修改。防竄改時鐘可決定 WORM 檔案的保留期間何時結束。

您可以在 Cloud Volumes ONTAP 建立新的工作環境時、在一個可靠的系統上啟動 WORM 儲存設備。這包括設定檔案的預設保留期間。您無法在個別磁碟區上啟動WORM儲存設備、必須在系統層級啟動此WORM。

"WORM 儲存設備"

"利用SnapLock NetApp技術歸檔及法規遵循"

"NetApp Cloud WORM：利用鎖定功能強化資料保護"

介紹手冊頁**ONTAP**

《參考手冊》頁面說明如何使用CLI指令。ONTAP ONTAP手冊頁可在ONTAP 包含「man"命令的指令行中找到。

提供《手冊》頁ONTAP 面以供參考 "請按這裡"。

手冊頁的舊版可在線上取得 "供應說明文件中心 ONTAP"。

支援有限之版本的指令參考資料可作為PDF取得：ONTAP

歸檔命令參考

- "部分9.4 ONTAP"
- "部分9.2 ONTAP"
- "部分9.1 ONTAP"
- "部分9.0 ONTAP"

CLI比較工具

您ONTAP 可以使用上的CLI比較工具、瞭解各個版本之間命令列介面（CLI）命令的變更 "NetApp 支援網站"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。